

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE SOUSSE
INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE
COMMUNICATION
المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة



RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de
Licence en sciences de l'Informatique
Spécialité : **informatique et multimédia**

Sujet : EduManage – Digital learning and administration platform

*Conception et développement d'une plateforme numérique de gestion
des établissements éducatifs*

Réalisé par :

Takwa KHLIJ

Encadrant académique :

M. Abdelwaheb Gueddes

Encadrant professionnel :

Mme. Tasnim AMMAR

Société d'accueil : Mahd.Group



Année universitaire : 2025 – 2026

Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de Communication ISITCom

DÉDICACES

À ma précieuse famille

Vous êtes le fondement de mon existence, mes supports d'amour, de force et d'appui. Maman, mes frères et sœurs, vos soutiens constants et votre présence réconfortante m'ont accompagnée à chaque phase. Cette dédicace est une expression de mon amour sans fin et de ma gratitude éternelle.

À mes chers amis

Je vous suis reconnaissante pour vos éclats de rire, votre complicité et les instants mémorables que nous avons vécus ensemble. Votre appui et votre optimisme ont éclairé mon cheminement. Je vous souhaite un futur radieux, débordant de bonheur.

À mes professeurs

Votre instruction, votre patience et votre amour pour l'apprentissage m'ont inspirée et orientée. Je vous consacre mon plus grand respect et ma sincère gratitude pour votre engagement.

À ma chère superviseure, Mme Tasnim

Votre guidance précieuse, votre disponibilité, votre présence exemplaire et votre dévouement indéfectible ont été cruciaux pour l'accomplissement de ce projet. Je vous remercie pour votre patience et vos judicieux conseils.

« Que ce travail soit un hommage à vous tous, qui avez cru en moi. »

REMERCIEMENTS

Je souhaite exprimer ma sincère gratitude envers toutes les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans la réussite de ce projet par leurs précieux conseils et orientations.

Tout d'abord, je profite de cette occasion pour remercier en premier lieu toute l'équipe pédagogique de l'Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de Communication (ISITCom). Mes remerciements sont adressés tout spécialement à **M. Abdelwaheb Gueddes**, mon encadrant académique et mon enseignant à l'ISITCom, qui a suivi ce projet avec patience, disponibilité et conseils toujours avisés.

Enfin, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance et mon respect aux membres du jury pour avoir accepté d'évaluer mon travail. Leur expertise et leur dévouement au processus d'évaluation sont profondément appréciés et respectés.

Table des matières

INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
I Étude préliminaire	2
I - Introduction	2
II - Présentation de l'organisme d'accueil	2
II.1 - Mahd Group	2
III - Problématique	3
IV - Présentation du Projet	3
IV.1 - Description générale	3
IV.2 - Objectifs du projet	4
V - Portée du projet	5
VI - Étude de l'existant	6
VI.1 - Analyse Concurrentielle	6
VII - Méthodologie de gestion de projet	8
VII.1 - Présentation de Scrum	8
VIII - Conclusion	10
II Sprint 0 :Analyse des besoins	11
I - Introduction	11
II - Spécification des besoins	11
II.1 - Besoins fonctionnels	11
II.2 - Besoins non fonctionnels	12
III - Diagramme de cas d'utilisation global	13
III.1 - Identification des acteurs	13
IV - Diagramme de classes global	14
V - Gestion de projet avec Scrum	16
V.1 - Le backlog du produit	16
VI - Les environnements de travail	17
VII - Les environnements de travail	18
VII.1 - Environnement matériel	18
VII.2 - Environnements logiciels	18
VIII - Architecture logique de la solution	23
IX - Conclusion	25
III Sprint 1 : Authentification et Gestion des utilisateurs	26
I - Introduction	26
II - Objectifs et Portée du Sprint	26
IV - Conception des Fonctionnalités du Sprint 1	27
Webographie	41

Table des figures

1	Logo de Mahd.Group	3
2	Cycle de développement itératif dans une méthodologie agile	8
3	Diagramme de cas d'utilisation global de la plateforme EduManage	14
4	Diagramme de classes global de l'application EduManage	15
5	Logo de JavaScript	19
6	Logo de React	19
7	Logo de React Native	19
8	Logo de Node.js	20
9	Logo d'Express.js	20
10	Logo de MongoDB	20
11	Logo de Visual Studio Code	21
12	Logo de Postman	21
13	Logo de Figma	21
14	Logo de Google Stitch	22
15	Logo de draw.io	22
16	Logo de StarUML	22
17	Logo de LaTeX Overleaf	23
18	Architecture MVC	24
19	Architecture de l'application EduManage	24
20	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1	27
21	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »	30
22	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer le profil »	32
23	Diagramme de classes de Sprint 1	34
24	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »	34
25	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »	35
26	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer le profil »	36
27	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'inscrire »	37
28	Première Interface de l'application EduManage en version Responsive (Web et Mobile)	38
29	Interface d'inscription spécifique à l'Espace Etudiant (Web et Mobile)	39
30	Interface d'inscription spécifique à l'Espace Enseignant (Web et Mobile)	40
31	Interface d'inscription spécifique à l'Espace Parent (Web et Mobile)	40

Liste des tableaux

1	Analyse des applications de gestion coranique populaires	7
2	Planification prévisionnelle des sprints du projet EduManage	10
3	Backlog du Produit - EduManage	17
4	Caractéristiques de la machine utilisée pour le développement	18
5	Sprint Backlog - Sprint 1	26
6	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter la page d'accueil » . .	28
7	Description textuelle du cas d'utilisation « S'inscrire »	29
8	Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »	31
9	Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer le profil »	33

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Au cours de la dernière décennie, le secteur de l'éducation et de l'enseignement religieux a connu une véritable révolution, stimulée par le développement technologique et le focus accru sur le numérique. Il se trouve qu'au cœur de cette révolution se trouvent des solutions digitales, qui transforment la manière dont des établissements tels que Doti Learning ou Religion Ressource School abordent la gestion des aspects administratifs et pédagogiques. Autrefois, une telle approche de travail se caractérisait par une personnalisation et un suivi limités de l'ensemble du processus d'enseignement – apprentissage. Désormais, la numérisation du secteur permet de suivre la progression des apprenants et de créer des environnements d'apprentissage plus structurés à cet égard.

Dans ce contexte d'innovation, notre projet de fin d'études se concentre sur la conception d'une plateforme novatrice dédiée à l'optimisation de la gestion de l'Association Coranique. L'objectif principal de notre application, **EduManage**, est de mettre à disposition des administrateurs, des enseignants et des parents un outil de suivi hautement personnalisé et dynamique. Grâce à une centralisation des données et une communication fluide, notre plateforme vise à maximiser l'efficacité des programmes d'apprentissage du Saint Coran et à améliorer significativement l'expérience des utilisateurs. Afin d'assurer une bonne gestion de projet ainsi qu'une présentation simplifiée de mon travail, j'ai choisi de suivre la méthodologie **Scrum**. Ce rapport suit la structure du développement en cycle et expose les différentes étapes de mon projet.

- **Chapitre I :** présente une vue d'ensemble de l'application **EduManage**, en exposant sa vision, ses objectifs et le contexte de l'organisme d'accueil Mahd.Group.
- **Chapitre II (Sprint 0) :** Présente l'analyse des besoins et la phase de recherche initiale, permettant de définir les fonctionnalités clés et d'orienter les choix techniques.
- **Chapitre III (Sprint 1) :** Décrit les réalisations du module d'authentification et de la gestion sécurisée des différents profils d'utilisateurs.
- **Chapitre IV (Sprint 2) :** Détaille le développement du système d'inscription aux cours, la gestion des catégories ainsi que le suivi des matières.
- **Chapitres V, VI et VII (Sprints 3, 4 et 5) :** Sont consacrés à l'intégration des fonctionnalités avancées et à la finalisation technique de la plateforme.

Étude préliminaire

I - Introduction

Ce premier chapitre est dédié à l'étude préliminaire de mon projet, une étape fondamentale pour appréhender en profondeur son environnement et ses enjeux. Je débute par une présentation de l'organisme d'accueil, Mahd.Group, entreprise au sein de laquelle j'ai effectué ce stage.

Cette immersion me permet de définir clairement la problématique à laquelle répond mon travail : la nécessité d'une transformation digitale pour la gestion de l'enseignement religieux. Je détaillerai ensuite les objectifs visés par l'application EduManage, ainsi que sa portée fonctionnelle. Enfin, j'exposerai la méthodologie de gestion de projet adoptée, afin d'assurer un développement structuré et efficace répondant précisément aux besoins des utilisateurs finaux. Ce chapitre se conclut par une synthèse posant les jalons de la conception technique à venir.

II - Présentation de l'organisme d'accueil

II.1 - Mahd Group

Mahd Group, fondé en 2013, a débuté son parcours en tant que société de développement logiciel dédiée aux entreprises locales. Animée par une équipe d'entrepreneurs visionnaires, l'entreprise a rapidement évolué afin de relever des défis technologiques de plus en plus complexes. Un tournant décisif dans l'histoire du groupe fut la collaboration avec le **groupe Tayara**, premier marketplace en Tunisie. En contribuant à l'amélioration de la stabilité et des performances de cette plateforme à fort trafic, Mahd Group a démontré sa capacité à gérer des projets d'envergure, consolidant ainsi sa réputation technique.

L'évolution de l'entreprise est marquée par plusieurs étapes stratégiques qui l'ont transformée en un pôle technologique reconnu :

- **2013** : Fondation de Mahd Group avec un focus sur le développement logiciel.
- **2016** : Lancement des services de conseil pour l'optimisation des opérations d'entreprise.
- **2022** : Création d'un programme d'incubation visant à soutenir les startups innovantes dès leur phase d'idéation.
- **2023** : Expansion à l'international, avec l'exportation du savoir-faire de l'entreprise vers plusieurs pays, notamment l'**Arabie Saoudite**, la **Jordanie** et la **France**.
- **2024** : Reconnaissance en tant que pôle d'innovation majeur, avec plusieurs startups incubées ayant connu un réel succès.

Aujourd'hui, Mahd Group ne se limite plus uniquement à l'aspect technique. Grâce à une approche holistique combinant expertise logicielle et vision business, l'entreprise accompagne les startups depuis la phase d'idéation jusqu'à la mise sur le marché. Son impact

s'étend désormais à l'échelle internationale, contribuant activement au développement de l'écosystème technologique à travers l'innovation continue.

C'est au sein de cet environnement technologique en pleine expansion, et plus particulièrement dans le pôle de développement [**Web / Mobile / IA / Power bI**], que s'inscrit mon projet de fin d'études. L'expertise de Mahd Group dans l'accompagnement des startups m'a offert un cadre idéal pour concevoir l'application **EduManage**, en bénéficiant de méthodologies de travail agiles ainsi que de standards de qualité industriels.



FIG. 1 – Logo de Mahd.Group

III - Problématique

À l'ère où la transformation numérique redéfinit les standards de gestion dans l'ensemble des secteurs éducatifs, l'enseignement religieux et les associations coraniques accusent souvent un retard technologique notable. Alors que les outils digitaux permettent aujourd'hui une fluidité et une transparence sans précédent, de nombreux établissements reposent encore sur une gestion administrative artisanale, fragmentée entre dossiers papiers et tableurs dispersés. Cette méthode traditionnelle engendre une lourdeur opérationnelle critique : les données sont difficiles d'accès, le suivi pédagogique des apprenants manque de continuité et la communication avec les parents, pourtant acteurs clés de la réussite, reste souvent informelle et tardive.

C'est dans ce contexte de nécessaire modernisation que s'inscrit mon projet de fin d'études, **EduManage**. Il ne s'agit plus seulement d'informatiser des tâches, mais de repenser l'expérience éducative globale. Ma réponse consiste à concevoir une plateforme centralisée et intuitive, capable de combler le fossé entre la tradition de l'enseignement et l'efficacité du numérique. En unifiant la gestion administrative, le suivi de la mémorisation et la relation parents-enseignants au sein d'un même écosystème, j'ambitionne d'offrir aux associations coraniques un outil de pilotage performant, garantissant ainsi un encadrement plus rigoureux et engageant pour les générations futures.

IV - Présentation du Projet

IV.1 - Description générale

EduManage se définit comme un écosystème numérique complet, alliant la puissance de gestion d' **une plateforme de gestion web** à la flexibilité d'une **application mobile**. Conçue pour orchestrer la transformation digitale des associations coraniques, cette solution remplace la fragmentation administrative par un pilotage centralisé et sécurisé. Au-delà de la simple informatisation, **EduManage** couvre l'intégralité de la chaîne

de valeur éducative : de l'inscription administrative au suivi en temps réel du cursus de mémorisation. En connectant l'administration, le corps enseignant et les parents au sein d'une même interface, la plateforme rétablit un lien de confiance et garantit une continuité pédagogique optimale, ancrant ainsi l'enseignement traditionnel dans l'excellence technologique.

IV.2 - Objectifs du projet

Objectif Général

Concevoir et développer un écosystème numérique unifié (Web et Mobile) permettant la digitalisation intégrale des processus administratifs et pédagogiques de l'association coranique, tout en renforçant le lien de suivi entre l'établissement, les enseignants et les parents.

Objectifs Fonctionnels

1. **Digitalisation Administrative (Web) :** Automatiser la gestion des inscriptions, la création des emplois du temps et le suivi de l'assiduité pour réduire la charge opérationnelle de l'administration.
2. **Suivi Pédagogique en Temps Réel :** Offrir aux enseignants un outil mobile pour noter la progression de la mémorisation (Hifz) et les remarques comportementales directement en séance.
3. **Espace Tuteur Interactif (Mobile) :** Créer un canal de communication dédié aux parents, leur permettant de consulter l'avancement de leurs enfants et de recevoir des notifications instantanées.
4. **Gestion des Profils et Accès :** Implémenter un système d'authentification sécurisé gérant différents rôles (Admin, Enseignant, Parent, Élève) avec des droits d'accès spécifiques.
5. **Tableaux de Bord Décisionnels :** Fournir à l'administration des statistiques visuelles sur la performance globale de l'établissement et les taux de présence.

Objectifs Non Fonctionnels

1. **Sécurité et Confidentialité :** Garantir la protection rigoureuse des données personnelles des élèves et des familles, conformément aux normes de sécurité web actuelles.
2. **Synchronisation Hybride :** Assurer une cohérence parfaite et instantanée des données entre le panneau d'administration Web et l'application Mobile.
3. **Ergonomie et Accessibilité :** Concevoir une interface utilisateur (UI) épurée et intuitive (UX), adaptée à des profils utilisateurs ayant des niveaux d'aisance numérique variés (notamment les parents et enseignants).
4. **Scalabilité :** Développer une architecture modulaire capable de supporter l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou l'augmentation du nombre d'élèves sans perte de performance.

Ces objectifs visent à positionner **EduManage** non seulement comme un outil de gestion, mais comme un levier de modernisation durable pour l'enseignement coranique.

V - Portée du projet

La portée du projet **EduManage** définit les limites et les responsabilités de l'application, en précisant ce qui est inclus dans son fonctionnement. Cette clarification permet d'aligner les attentes des parties prenantes, de guider le développement du projet et de garantir que la solution reste centrée sur son objectif principal : offrir une plateforme innovante et accessible pour optimiser la gestion éducative et le suivi de la mémorisation, tout en respectant les délais et les standards de qualité.

Inclusions

Le périmètre fonctionnel d'**EduManage** a été conçu pour couvrir l'intégralité des processus de l'association via les modules suivants :

- **Pilotage Administratif et Scolarité (Web) :** Conception d'un *dashboard* décisionnel offrant une vue synthétique en temps réel (nombre d'étudiants, statistiques enseignants). Ce module permet la gestion complète du cycle de vie de l'étudiant : de l'inscription avec filtrage dynamique (par groupe, état de paiement) jusqu'à l'affectation aux classes et la génération des emplois du temps.
- **Gestion Financière et Comptable Hybride :** Système de trésorerie avancé intégrant à la fois le suivi des paiements en espèces (présentiel) et un module de **paiement en ligne** sécurisé. Le système assure la traçabilité des transactions, la gestion des statuts (payé/impayé) et la génération automatique des reçus pour les frais d'inscription et les mensualités.
- **Écosystème Pédagogique et E-Learning :** Module d'enseignement à distance enrichi, incluant une **bibliothèque numérique** pour le partage de ressources (audio, vidéo, livres) et la gestion des classes virtuelles. Il intègre également la digitalisation des processus d'examen, la saisie des notes et la génération automatique des bulletins semestriels.
- **Suivi de la Mémorisation (Hifz) Multi-plateforme :** Module disponible sur Web et Mobile dédié aux enseignants pour noter en temps réel la progression coranique (Sourate, Verset), évaluer la qualité de la récitation (Ahkam) et gérer l'assiduité (présence/retard) avec mise à jour immédiate du dossier élève.
- **Portail Tuteur et Communication :** interface mobile dédiée aux parents offrant une visibilité instantanée sur l' diffusion des annonces événementielles de l'association.
- **Sécurité et gestion des rôles :** implémentation d'une architecture sécurisée basée sur la gestion des rôles, garantissant la confidentialité des données sensibles et le contrôle strict des accès aux différentes fonctionnalités.

Exclusions

A discuter...

VI - Étude de l'existant

VI.1 - Analyse Concurrentielle

Analyse des applications concurrentes

Le marché des solutions numériques dédiées à l'enseignement du Coran est riche, mais hétérogène. Chaque solution propose un éventail de fonctionnalités avec ses propres avantages et inconvénients. Certaines excellent dans l'assistance à la mémorisation grâce à l'intelligence artificielle, d'autres se focalisent sur la gestion administrative, le tutorat en ligne ou encore la motivation par la gamification. Cette analyse comparative explore les solutions majeures du secteur afin d'identifier leurs atouts, leurs limitations et de dégager les axes d'amélioration pour une solution unifiée.

Les applications sélectionnées pour cette étude sont **Halaqat**, **Tarteel**, **QSM**, **Qutor** et **Quran Companion**. Ces plateformes visent différents segments, allant de l'étudiant autodidacte aux grandes institutions éducatives. L'objectif de **EduManage** est de se différencier en proposant une expérience utilisateur totale : une plateforme unique centralisant la gestion administrative complexe, le suivi pédagogique rigoureux et les outils de motivation modernes, palliant ainsi la fragmentation des solutions existantes.

L'analyse comparative des applications concurrentes, synthétisée dans le **TAB. I.1**, révèle un besoin critique d'unification des outils pour les établissements coraniques :

Application	Forces 	Faiblesses 
Halaqat 	+ Spécialisée gestion des cercles + Suivi précis (Sou-rate/Verset) + Application mobile intuitive	– Fonctionnalités admin. limitées – Pas de gestion financière complexe – Dépendance au smartphone
Tarteel (IA) 	+ Reconnaissance vocale (IA) + Interface moderne et engageante + Correction automatique	– Usage individuel (pas de classe) – Aucune gestion administrative – Fonctionnalités payantes
QSM (Gestion) 	+ Gestion administrative complète + Centralisation des données + Adapté aux grands effectifs	– Interface utilisateur (UX) datée – Pas d'outils pédagogiques – Prise en main complexe
Qutor 	+ Mise en relation élèves/profs + Classe virtuelle intégrée + Flexibilité horaire	– Modèle "Marketplace" (qualité variable) – Coût élevé (paiement à l'heure) – Pas de gestion d'école
Quran Companion 	+ Planification intelligente (Révision) + Gamification (Badges, Défis) + Analyse de la rétention	– Pas de rôle "Enseignant/Admin" – Focus sur l'auto-apprentissage – Fonctionnalités de groupe limitées

TAB. 1 – Analyse des applications de gestion coranique populaires

Synthèse

Face à la transformation numérique de l'éducation, les établissements coraniques ne disposent d'aucune plateforme répondant efficacement à leurs besoins spécifiques. Le marché propose certes des solutions performantes, mais chacune reste cantonnée à son domaine de prédilection : Halaqat et Tarteel excellent pour la pédagogie et la reconnaissance vocale, tandis que QSM et Quran Companion maîtrisent la gestion administrative ou la motivation des apprenants. Toutes partagent néanmoins les mêmes angles morts : l'absence d'intégration globale, de module financier complet et de continuité entre le web et le mobile.

EduManage entend précisément combler ce vide. La plateforme capitalise sur les

forces de ses concurrentes tout en corrigeant leurs faiblesses, associant la rigueur pédagogique de Halaqat, l'intelligence artificielle de Tarteel et la puissance administrative de QSM dans une architecture unifiée. Cette synergie s'enrichit de fonctionnalités inédites : gestion de trésorerie automatisée, portail parent interactif et planification intelligente des apprentissages. Plus qu'un simple outil de gestion, EduManage aspire ainsi à devenir le standard technologique de référence pour l'excellence des établissements coraniques.

VII - Méthodologie de gestion de projet

La méthodologie de travail joue un rôle crucial dans l'organisation des tâches, la gestion optimale des ressources et la garantie de la qualité des livrables. Il est crucial de définir une méthodologie adaptée pour assurer le succès du projet. Pour répondre aux attentes des clients et permettre une expansion durable de ses services, nous avons choisi d'adopter une stratégie Agile, en particulier la méthodologie Scrum. Cette approche permet une gestion de projet efficace et une transformation rapide des besoins utilisateurs en solutions logicielles fonctionnelles. Grâce à sa flexibilité, Scrum facilite l'adaptation aux changements, encourage la collaboration entre les équipes et assure un développement plus rapide et réactif.

VII.1 - Présentation de Scrum

Scrum est une méthodologie agile dédiée à la gestion de projets logiciels, centrée sur la collaboration et le développement itératif. Elle engage toutes les parties prenantes dans les phases de planification, d'exécution et d'évaluation des tâches. L'objectif principal de Scrum est d'optimiser la productivité tout en garantissant une livraison rapide et cohérente des produits finaux.

En pratique, Scrum s'articule autour de cycles de développement appelés "sprints", d'une durée généralement comprise entre deux et quatre semaines. Durant ces sprints, des équipes pluridisciplinaires, idéalement composées de 6 à 10 membres (développeurs, testeurs, architectes, etc.), se focalisent sur des objectifs précis et mesurables, permettant ainsi une progression efficace et structurée du projet. La figure ci-dessous illustre le cycle de développement dans Agile :

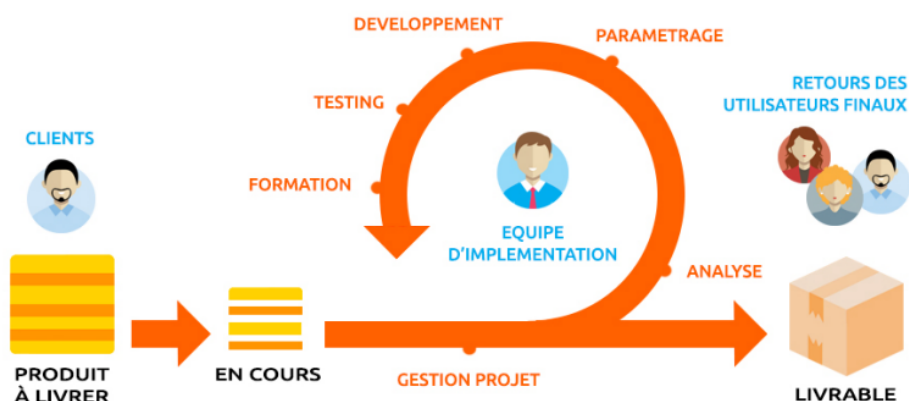


FIG. 2 – Cycle de développement itératif dans une méthodologie agile

Les rôles dans Scrum

L'équipe Scrum est structurée de manière autonome et pluridisciplinaire, prenant en charge la planification, l'exécution et la livraison des tâches. Pour le projet **EduManage**, nous avons défini les trois rôles principaux comme suit :

- **Product Owner (Propriétaire du produit)** : Il porte la vision du produit. Dans notre cas, il définit les besoins de l'association coranique (gestion administrative, suivi du Hifz, communication parents) et priorise les fonctionnalités dans le Backlog pour maximiser la valeur livrée aux utilisateurs finaux.
- **Scrum Master** : Il est le garant de la méthodologie. Il veille à ce que l'équipe respecte les principes agiles, élimine les obstacles techniques ou organisationnels et facilite les rituels (réunions) pour assurer une progression fluide du développement.
- **Équipe de développement** : Composée des concepteurs et développeurs, cette équipe est responsable de la transformation des besoins fonctionnels en une solution technique opérationnelle (Plateforme Web et Application Mobile). Elle s'auto-organise pour atteindre les objectifs de chaque sprint.

Les artefacts de Scrum

Les artefacts sont conçus pour maximiser la transparence des informations et assurer que toute l'équipe partage une compréhension commune de l'avancement.

- **Le Product Backlog** : C'est une liste ordonnée et évolutive de toutes les fonctionnalités requises pour **EduManage** (ex : module d'inscription, suivi de mémorisation, tableau de bord). Il constitue la source unique des besoins et évolue tout au long du projet.
- **Le Sprint Backlog** : Il s'agit de l'ensemble des éléments du Product Backlog sélectionnés pour un sprint spécifique, accompagnés du plan technique pour les réaliser. C'est l'engagement de l'équipe pour la durée du sprint.

Les avantages de Scrum

L'adoption de la méthodologie Scrum pour le développement d'EduManage offre plusieurs bénéfices stratégiques, garantissant la qualité du produit et la satisfaction des futurs utilisateurs (enseignants, administration, parents). Voici les principaux avantages identifiés :

- **Flexibilité et Adaptabilité** : La division du projet en sprints courts permet d'intégrer rapidement les changements demandés par l'association coranique sans perturber l'ensemble du développement.
- **Transparence totale** : Grâce aux artefacts (Backlogs) et aux rituels (Daily Scrum), l'état d'avancement est visible en temps réel pour tous les membres de l'équipe et les encadrants.
- **Livraisons fréquentes et fonctionnelles** : À la fin de chaque sprint, une version partielle mais fonctionnelle de l'application est livrée, permettant de tester concrètement les fonctionnalités (ex : module d'inscription, notation du Hifz).

- **Amélioration continue** : Les rétrospectives permettent à l'équipe d'identifier ses faiblesses et d'optimiser ses processus de travail itération après itération.
- **Réduction des risques** : Les tests continus et les validations régulières permettent de détecter et de corriger les bugs ou les incompréhensions fonctionnelles très tôt dans le cycle de vie du projet.
- **Satisfaction du client** : L'implication constante des parties prenantes assure que la solution finale correspond parfaitement aux besoins réels du terrain, évitant l'effet "tunnel".

Planification des Sprints

La phase de réalisation du projet s'étend du **1er février au 1er mai**, soit une période totale de **90 jours**. Le tableau ci-dessous détaille la répartition des sprints pour couvrir l'ensemble des modules d'EduManage dans ce délai.

Sprint	Objectif	Durée	Début	Fin
Sprint 0	Analyse des besoins, , Conception (UML) et Initialisation de l'environnement technique	1 semaine	1 fév	7 fév
Sprint 1	Développement du module Authentification (Sécurité) et du Dashboard Administratif (Gestion utilisateurs).	3 semaines	8 fév	28 fév
Sprint 2	a discuter.	3 semaines	1 mars	21 mars
Sprint 3	a discuter.	3 semaines	22 mars	11 avril
Sprint 4	a discuter	3 semaines	12 avril	1 mai

TAB. 2 – Planification prévisionnelle des sprints du projet EduManage

VIII - Conclusion

À travers ce chapitre, j'ai présenté l'étude préliminaire de mon projet et défini les grandes lignes du travail que je vais accomplir. Cette démarche m'a permis de mieux cerner ma problématique et d'envisager la solution la plus appropriée pour y répondre de manière efficace. Dans le prochain chapitre, je me concentrerai sur l'étude conceptuelle afin de spécifier en détail les besoins fonctionnels et techniques de ma future plateforme.

Sprint 0 :Analyse des besoins

I - Introduction

Ce chapitre marque le point de départ concret de mon projet. Avant d'entamer le développement technique, il m'est indispensable de poser des bases solides. J'y définirai les exigences globales en analysant en profondeur les attentes des futurs utilisateurs d'EduManage. Cette démarche me permettra d'établir une liste claire et exhaustive des fonctionnalités nécessaires pour concevoir une plateforme à la fois performante et parfaitement adaptée à la réalité du terrain.

II - Spécification des besoins

Comprendre et identifier les besoins réels des utilisateurs est pour moi une étape fondamentale pour garantir la réussite de cette application. Cette réflexion se traduit par la spécification détaillée des exigences auxquelles mon système devra impérativement répondre. Pour structurer cette analyse, j'ai divisé ces attentes en deux grandes catégories : les exigences fonctionnelles, qui décrivent les actions concrètes que l'application doit réaliser, et les exigences non fonctionnelles, qui définissent les critères de qualité, de sécurité et de performance du système.

II.1 - Besoins fonctionnels

L'application **EduManage** vise à moderniser la gestion de l'association coranique et à faciliter le suivi pédagogique des élèves. Pour répondre à ces objectifs, les fonctionnalités suivantes sont prévues :

1. Gestion des utilisateurs

- Création, lecture, mise à jour et suppression des comptes (Enseignant, Élève, Parent) par l'administrateur.
- Validation ou rejet des demandes d'inscription en attente par l'administrateur.
- Attribution et modification des rôles et des permissions d'accès.
- Association d'un compte parent à un ou plusieurs comptes étudiants pour le suivi.

2. Authentification et sécurité

- Inscription via un formulaire dynamique dont les champs s'adaptent spécifiquement au rôle sélectionné (Élève, Enseignant, Parent).
- Connexion sécurisée par email et mot de passe.
- Déconnexion sécurisée pour clore la session.
- Mise à jour et gestion du profil personnel (photo, informations de contact).

3. Gestion pédagogique et suivi coranique

- Création et gestion des classes avec attribution de salles physiques ou de liens virtuels (A distance).
- Suivi détaillé de la mémorisation (Hifz) et du Tajwid : pointage précis des sourates ou versets et ajout de remarques vocales ou écrites par l'enseignant.
- Planification avancée des emplois du temps avec système de détection automatique des conflits d'horaires pour les enseignants et les salles.

4. Tableaux de bord (Dashboards)

- **Admin** : Vue d'ensemble des statistiques (inscrits, classes) et accès aux outils.
- **Enseignant** : Accès à ses classes, gestion de ses cours et évaluation de ses élèves.
- **Élève** : Visualisation de sa classe, de son emploi du temps et suivi personnel.
- **Parent** : Consultation du profil et de la progression de ses enfants.

5. Communication et notifications

- Système de messagerie interne permettant des échanges directs et sécurisés entre les enseignants, les parents et les élèves.
- Système d'alertes multicanal : envoi de notifications push en temps réel et d'alertes par e-mail
- Diffusion d'annonces globales par l'administration

6. Gestion financière

- Suivi centralisé des paiements mensuels, des abonnements des étudiants et historique complet des transactions.
- Édition de rapports financiers automatisés pour offrir une vue claire à l'administration.

7. Événements et concours

- Organisation et publication d'événements associatifs ou de séminaires.
- Gestion complète des concours de mémorisation coranique (inscriptions des candidats, grilles de notation, et classements finaux).

II.2 - Besoins non fonctionnels

Pour que l'intégration d'EduManage se fasse naturellement au sein de l'association, la technique doit s'effacer derrière l'usage. J'ai donc imposé à mon architecture des critères de qualité stricts pour garantir une utilisation sereine et efficace au quotidien :

- ✓ **Utilisabilité** : Conception d'une interface claire et intuitive, adaptée aussi bien aux jeunes étudiants qu'aux enseignants, sans nécessiter de formation technique préalable.

- ✓ **Ergonomie** : Navigation fluide entre les modules de mémorisation et les supports de cours, permettant une consultation rapide des ressources pédagogiques.
- ✓ **Sécurité** : Protection rigoureuse des données personnelles des utilisateurs et sécurisation des transactions financières pour les frais d'inscription.
- ✓ **Performance** : Temps de réponse optimaux pour le chargement des fichiers multimédias (vidéos, audios de Tajwid) et pour l'accès aux sessions en direct.
- ✓ **Disponibilité** : Le système doit être accessible 24h/24 et 7j/7 pour permettre aux étudiants de réviser à tout moment, avec une haute tolérance aux pannes.
- ✓ **Portabilité** : Grâce à une conception adaptative, l'application fonctionne correctement sur tous les appareils, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

III - Diagramme de cas d'utilisation global

III.1 - Identification des acteurs

En UML, un acteur désigne toute personne ou entité externe susceptible d'interagir directement avec le système. Dans le cadre de la modélisation d'EduManage, mon analyse des processus de l'association coranique m'a permis de recenser quatre acteurs principaux, chacun ayant des rôles et des niveaux d'habilitation bien distincts :

- **Administrateur** :

Il représente le personnel de direction de l'association. C'est l'acteur qui possède les privilèges les plus étendus. Son rôle est d'assurer le paramétrage et la supervision globale de la plateforme. Il gère la validation des inscriptions, la création des classes, l'affectation des enseignants, ainsi que le suivi du financier. Il peut également diffuser des annonces globales.

- **Enseignant** :

Il est au cœur du dispositif pédagogique. Cet utilisateur interagit avec le système pour encadrer ses classes. Il a la capacité d'ajouter des supports de cours, de planifier des sessions (en présentiel ou via des liens virtuels), et surtout, d'évaluer de manière précise la progression de ses élèves (pointage du Hifz, notation du Tajwid, corrections des devoirs).

- **Élève** :

Il s'agit de l'apprenant inscrit au centre. L'élève utilise la plateforme pour consulter son emploi du temps, accéder aux ressources partagées par ses professeurs, soumettre ses devoirs et suivre l'évolution de ses propres performances. Il dispose également d'un canal de communication direct avec ses encadrants.

- **Parent** :

Bien qu'il ne participe pas directement à la mémorisation, le parent joue un rôle de suivi essentiel. Grâce à son espace dédié, il peut lier son compte à celui de ses enfants afin de consulter leur assiduité, leurs résultats d'évaluation, et communiquer facilement avec l'administration ou le corps enseignant.

La figure suivante illustre le diagramme des cas d'utilisation général de ma plateforme EduManage, mettant en évidence les interactions de ces quatre acteurs avec le système.

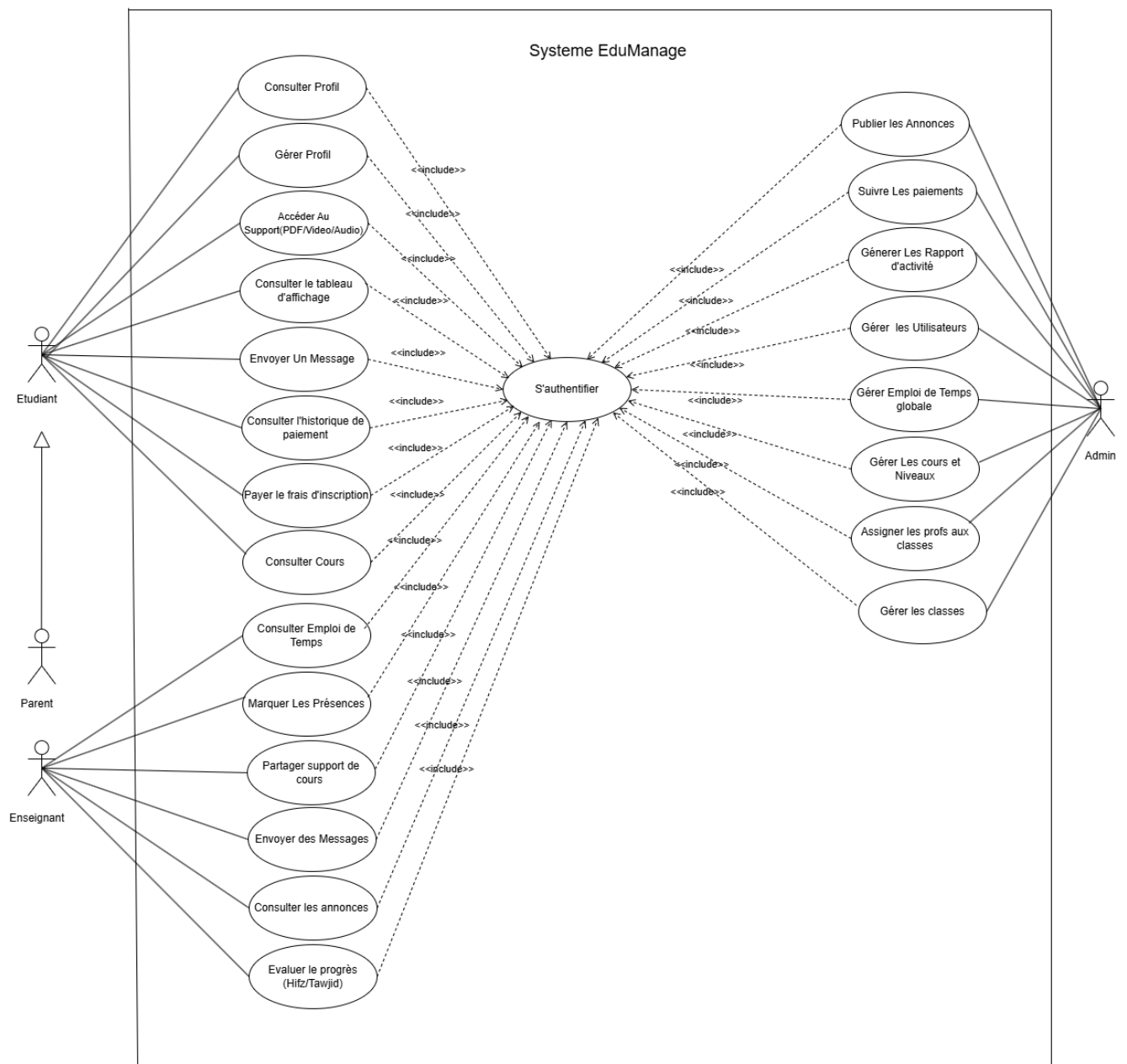


FIG. 3 – Diagramme de cas d'utilisation global de la plateforme EduManage

IV - Diagramme de classes global

Pour structurer les données de la plateforme EduManage et préparer l'implémentation de la base de données, j'ai modélisé un diagramme de classes. Celui-ci définit les entités fondamentales du système ainsi que les relations qui les unissent.

La figure suivante illustre ce diagramme représentant l'architecture conceptuelle des données :

Voici une description simplifiée des principales classes de mon application EduManage, sans mention des attributs et des méthodes :

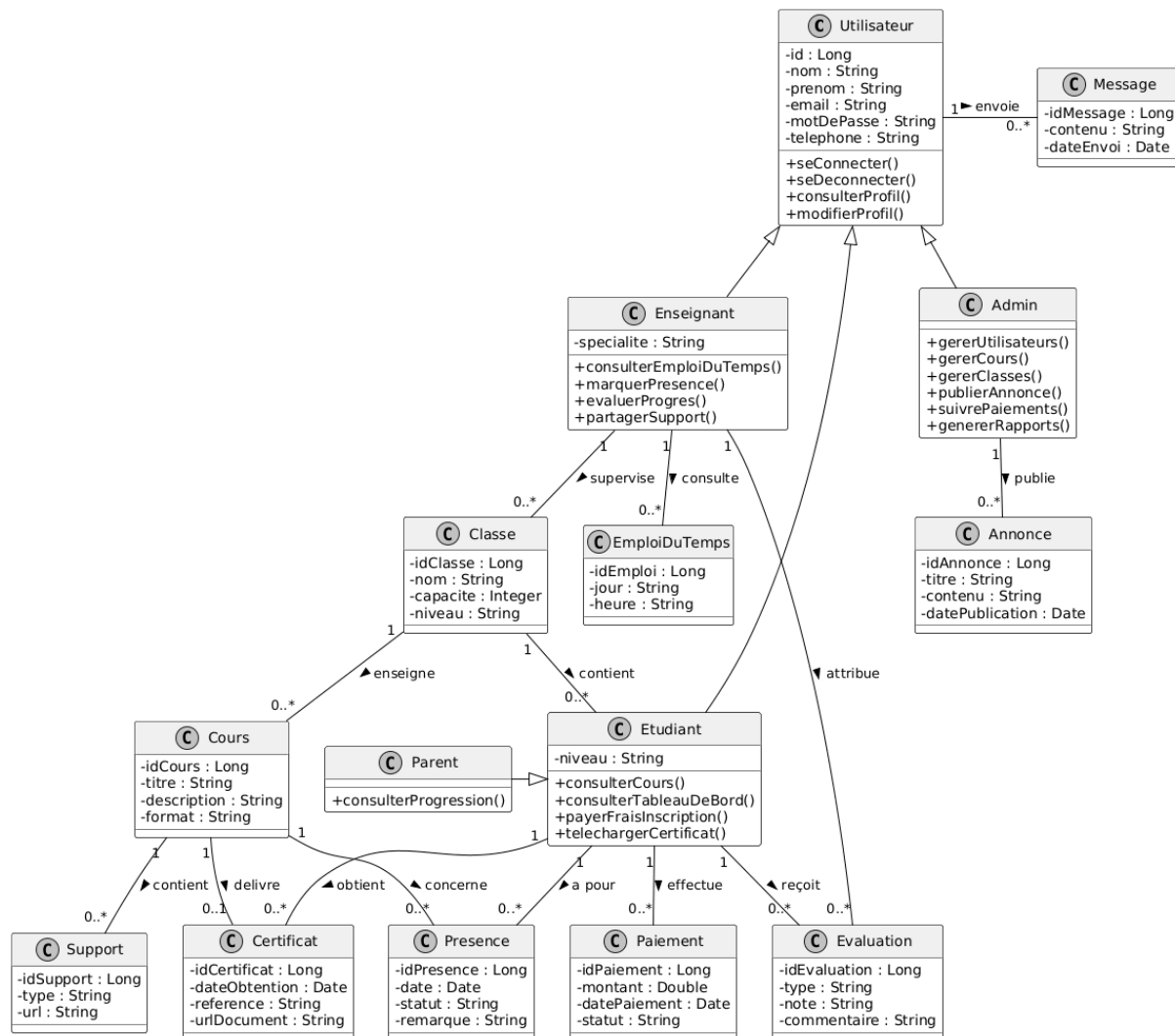


FIG. 4 – Diagramme de classes global de l'application EduManage

1. Classe Utilisateur (et ses classes filles)

La classe Utilisateur est la classe mère représentant toute personne possédant un compte sur la plateforme. Elle gère les informations d'authentification communes. Elle se décline en classes filles (**Admin**, **Enseignant**, **Étudiant**, **Parent**) qui héritent de ses propriétés tout en possédant des droits, des méthodes et des interfaces qui leur sont strictement propres.

2. Classe Classe

Cette entité est dédiée à l'organisation structurelle de l'association. Elle permet de regrouper les étudiants par niveau et par capacité, tout en y associant les enseignants responsables.

3. Classe Cours et Classe Support

La classe Cours représente les matières enseignées au sein du centre (Coran, Tajwid...). Elle est étroitement liée à la classe Support, qui stocke les ressources pédagogiques (fichiers, liens) mises à disposition par les enseignants pour faciliter la révision des étudiants.

4. Classe EmploiDuTemps

Cette classe gère la planification temporelle de l'association. Elle permet d'organiser les créneaux horaires des sessions pour chaque classe et chaque enseignant, évitant ainsi les conflits d'agenda.

5. Classe Évaluation et Classe Présence

Ces deux classes forment le cœur du suivi pédagogique. La classe Présence trace l'assi-

duité de l'étudiant, tandis que la classe Évaluation enregistre ses notes, ses progrès en mémorisation (Hifz) et les commentaires laissés par son professeur.

6. Classe Paiement

La classe Paiement est chargée du volet financier. Elle assure la traçabilité de toutes les transactions effectuées par les étudiants (frais d'inscription, mensualités), permettant à l'administration d'avoir un suivi comptable rigoureux.

7. Classe Message et Classe Annonce

Ces entités constituent le module de communication d'EduManage. La classe Message permet les échanges textuels directs entre les différents acteurs, tandis que la classe Annonce est utilisée par l'administration pour diffuser des informations globales à l'ensemble de l'établissement.

V - Gestion de projet avec Scrum

V.1 - Le backlog du produit

Le backlog du produit est un artefact fondamental dans la méthodologie Scrum. Il a servi de véritable feuille de route pour la planification et le suivi de mon développement. Établi dès la phase de préparation (Sprint 0) et constamment affiné, il prend la forme d'un tableau qui détaille les tâches à accomplir, exprimées du point de vue de l'utilisateur final.

Pour la plateforme EduManage, j'ai structuré ce backlog en 4 colonnes, définies comme suit :

- **ID** : Identifiant unique de la User Story.
- **Sprint** : L'itération (le cycle de développement) à laquelle la tâche est rattachée.
- **User story** : Description du besoin et des attentes de l'utilisateur.
- **Priorité** : Importance de la tâche en fonction de sa valeur métier (Élevée, Moyenne).

ID	Sprint	User Story	Priorité
1	Sprint 0 : Analyse et phase de préparation	En tant qu'administrateur, je souhaite configurer l'environnement de travail et initialiser la base de données.	Élevée
2	Sprint 1 : Authentification et Gestion des utilisateurs	En tant qu'utilisateur (Élève, Parent, Professeur), je veux pouvoir soumettre une demande d'inscription via un formulaire adapté.	Élevée
3		En tant qu'administrateur, je veux valider ou rejeter les nouvelles demandes d'inscription.	Élevée
4		En tant qu'utilisateur inscrit, je veux me connecter de manière sécurisée avec mon email et mon mot de passe.	Élevée

ID	Sprint	User Story	Priorité
5		En tant qu'administrateur, je veux pouvoir lister, modifier ou supprimer (CRUD) les comptes des membres.	Élevée
6		En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir mettre à jour les informations de mon profil (photo, contact).	Moyenne
7	Sprint 2 : Gestion pédagogique et Planification	En tant qu'administrateur, je veux créer des classes et y affecter des enseignants et des élèves.	Élevée
8		En tant qu'enseignant, je veux ajouter des supports de cours (PDF, audio) pour mes classes.	Élevée
9		En tant qu'étudiant, je veux consulter mon emploi du temps et accéder à la liste de mes cours.	Élevée
10	Sprint 3 : Suivi Coranique et Évaluation	En tant qu'enseignant, je veux marquer les présences de mes élèves à chaque séance.	Élevée
11		En tant qu'enseignant, je veux évaluer la progression de mémorisation (Hifz) et le niveau de Tajwid de mes élèves.	Élevée
12		En tant qu'étudiant, je veux visualiser ma progression et consulter les remarques de mes professeurs.	Élevée
13		En tant que parent, je veux pouvoir lier mon compte à celui de mon enfant pour suivre son assiduité et ses résultats.	Moyenne
14	Sprint 4 : Finance, Communication et Dashboards	En tant qu'administrateur, je veux suivre les paiements des cotisations mensuelles .	Élevée
15		En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir échanger des messages internes avec l'administration ou mes professeurs.	Moyenne
16		En tant qu'administrateur, je veux visualiser des statistiques globales (inscrits, revenus, classes) sur mon tableau de bord.	Élevée

TAB. 3 – Backlog du Produit - EduManage

VI - Les environnements de travail

Pour mener à bien la conception et le développement de la plateforme EduManage, j'ai dû mettre en place un environnement de travail technique adéquat. Le choix de mon matériel et de mes outils logiciels a été dicté par les exigences de performance de l'application, notamment pour faire tourner simultanément le serveur backend, l'interface frontend et la base de données.

VII - Les environnements de travail

Pour mener à bien la conception et le développement de la plateforme EduManage, j'ai dû mettre en place un environnement de travail technique adéquat. Le choix de mon matériel a été dicté par les exigences de l'application, notamment pour faire tourner simultanément le serveur backend, l'interface frontend et la base de données de manière fluide.

VII.1 - Environnement matériel

L'intégralité du développement, des tests de l'API jusqu'à la compilation des interfaces, a été réalisée sur ma machine personnelle. Ses caractéristiques techniques m'ont permis de travailler sans subir de ralentissements lors du lancement des environnements de développement complexes.

Le tableau ci-dessous résume la configuration exacte de mon poste de travail :

Composant	Caractéristiques techniques
Machine	ASUS TUF Gaming A15 (FA507RE)
Processeur	AMD Ryzen 7 6800H (3.20 GHz)
Cartes graphiques	AMD Radeon Graphics (Intégrée) NVIDIA GeForce RTX - 4 Go (Dédiée)
Mémoire RAM	16 Go (Vitesse : 4800 MT/s)
Stockage	Disques SSD NVMe (Capacité totale : 1,38 To)
Système d'exploitation	Windows 11 Professionnel (64 bits)

TAB. 4 – Caractéristiques de la machine utilisée pour le développement

VII.2 - Environnements logiciels

L'environnement logiciel de mon projet regroupe les différents outils, langages et frameworks que j'ai en détail sélectionnés. Le choix de la technologie MERN (MongoDB, Express, React, Node.js) m'a permis d'assurer une cohérence globale tout au long du développement de la plateforme EduManage.

Langages de programmation

JavaScript est un langage de programmation essentiel pour le développement Web. S'il est historiquement utilisé côté client pour rendre les pages interactives, il fonctionne aussi côté serveur avec Node.js. Pour EduManage, j'ai choisi de l'utiliser en mode "full stack" afin de coder mes interfaces et mon backend avec le même langage, ce qui facilite grandement mon travail. La figure 5 illustre le logo de JavaScript.



FIG. 5 – Logo de JavaScript

Frameworks et environnements d'exécution

React.js est une bibliothèque JavaScript open-source développée par Meta, utilisée pour construire des interfaces utilisateur (UI) de manière déclarative. Elle repose sur une architecture de composants indépendants et réutilisables, permettant de créer des applications web performantes et interactives de façon efficace [2].

La figure 6 illustre le logo de React

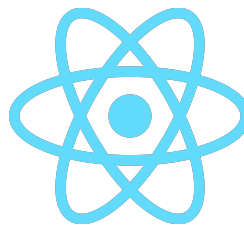


FIG. 6 – Logo de React

React Native est un framework open-source qui permet de développer des applications mobiles natives pour iOS et Android en utilisant JavaScript et React. Sa particularité est de traduire le code en composants natifs réels, offrant ainsi les performances d'une application classique avec l'avantage d'une base de code unique pour plusieurs plateformes [3]. La figure 7 illustre le logo de React Native



FIG. 7 – Logo de React Native

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript open-source, construit sur le moteur V8 de Chrome. Il permet d'exécuter du code JavaScript côté serveur de manière asynchrone et orientée événements. Grâce à son architecture non-bloquante, Node.js est particulièrement performant pour concevoir des applications réseau rapides et hautement évolutives. [4]

La figure 8 illustre le logo de Node js



FIG. 8 – Logo de Node.js

Express.js est un framework web minimaliste et flexible pour Node.js. Il fournit un ensemble robuste de fonctionnalités pour le développement d'applications web et mobiles, facilitant notamment la gestion des routes, des requêtes HTTP et la création d'API de manière rapide et structurée[5].

La figure 9 illustre le logo de Express Js.



FIG. 9 – Logo d'Express.js

Bases de données et Outils de conception

MongoDB MongoDB est une base de données NoSQL orientée documents, conçue pour offrir une grande flexibilité et une excellente scalabilité. Contrairement aux bases de données relationnelles classiques, elle stocke les données dans des documents flexibles au format BSON (similaire au JSON), ce qui permet de gérer des structures de données variées et d'évoluer facilement selon les besoins du projet [6]

La figure 10 illustre le logo de Express Js.



FIG. 10 – Logo de MongoDB

Outils de développement

Visual Studio Code (VS Code) Visual Studio Code est un éditeur de code source léger mais puissant, développé par Microsoft. Il est conçu pour être hautement personnalisable grâce à un vaste écosystème d'extensions, tout en offrant des fonctionnalités intégrées essentielles telles que le support du débogage, le contrôle de version avec Git [7]

La figure 11 illustre le logo de VS Code.



FIG. 11 – Logo de Visual Studio Code

Outils de test

Postman est une plateforme collaborative dédiée au développement et au test d'API. Elle permet aux développeurs de concevoir, d'envoyer et de simuler des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) afin de tester le bon fonctionnement du backend. Postman facilite également le débogage et la documentation des API grâce à un environnement visuel intuitif [8].

La figure 12 illustre le logo de Postman.



FIG. 12 – Logo de Postman

Outils de conception UI/UX

Figma Figma est un outil de conception graphique collaboratif basé sur le cloud, principalement utilisé pour la création d'interfaces utilisateur (UI) et d'expériences utilisateur (UX). Il permet de concevoir des maquettes interactives et des prototypes haute fidélité pour des applications web et mobiles, tout en facilitant le travail en équipe grâce à l'édition en temps réel [9].

La figure 13 illustre le logo de Figma.



FIG. 13 – Logo de Figma

Google Stitch (Bêta) Stitch est une solution expérimentale développée par Google qui utilise l'intelligence artificielle pour transformer des maquettes de conception (comme celles de Figma) en code front-end fonctionnel. Cet outil permet d'automatiser la génération de composants prêts à l'emploi, réduisant ainsi le temps de transition entre la phase de design UI/UX et le développement technique [10].

La figure 14 illustre le logo de Google Stitch.

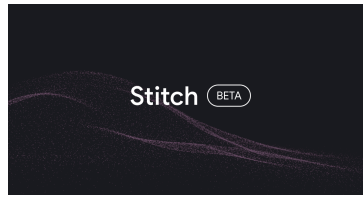


FIG. 14 – Logo de Google Stitch

draw.io est un logiciel de conception de diagrammes gratuit et open-source, utilisé pour créer des représentations visuelles complexes. Dans le cadre d'un projet informatique, il permet de modéliser l'architecture du système, les diagrammes de cas d'utilisation (UML) facilitant ainsi la documentation technique et la compréhension de la structure de l'application. [11].

La figure 15 illustre le logo de Draw.io



FIG. 15 – Logo de draw.io

StarUML StarUML est un outil de modélisation logicielle sophistiqué utilisé pour créer des diagrammes UML (Unified Modeling Language). Il permet de structurer visuellement la conception d'un projet informatique à travers des diagrammes de classes, de cas d'utilisation ou de séquences, garantissant ainsi une architecture logicielle cohérente et une documentation technique rigoureuse. [12].

La figure 16 illustre le logo de StarUML.



FIG. 16 – Logo de StarUML

Outils de documentation

Overleaf est un éditeur LaTeX en ligne qui permet d'écrire, d'éditer et de publier des documents scientifiques en collaboration avec d'autres utilisateurs en temps réel. [13]

La figure 17 illustre le logo de Overleaf.



FIG. 17 – Logo de LaTeX Overleaf

VII - Architecture logique de la solution

L'architecture logique d'un système informatique offre une représentation abstraite de son organisation, décrivant comment ses composants interagissent pour atteindre les objectifs fonctionnels. Elle se concentre sur la conception des interfaces, des processus, des flux de données et des interactions entre les modules, fournissant une vue conceptuelle du système indépendante des technologies spécifiques. Parmi les différents types d'architectures, j'ai opté pour le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Cette architecture logicielle, largement utilisée pour les applications web et mobiles, sépare l'application en trois couches distinctes pour faciliter la maintenance, la réutilisation du code et la collaboration.

Le Modèle gère les données, leur interaction avec la base de données, leur traitement et leur validation.

Il est le dépôt central de toutes les informations persistantes (profils des étudiants, enseignants, administrateurs et parents). Il gère également les données pédagogiques (catalogues de cours, historiques de présences, suivi de la mémorisation et du Tajwid, notes et certificats) ainsi que les données financières (abonnements, paiements). Il effectue le traitement de ces données pour garantir leur intégrité avant de les transmettre au Contrôleur et à la Vue.

La Vue est l'interface utilisateur qui affiche les données du Modèle et informe des changements par le Contrôleur.

Elle correspond à l'interface de la plateforme, disponible sur mobile et web. Elle regroupe toutes les composantes interactives telles que l'espace d'apprentissage, le tableau de bord d'administration (pour les statistiques globales et la gestion des rôles), l'espace de gestion de classe (suivi des présences en direct, évaluations), ainsi que les interfaces de communication (messaging interne) et de paiement. C'est le point d'interaction direct et intuitif avec les différents utilisateurs du centre coranique.

Le Contrôleur reçoit les requêtes de l'utilisateur et agit comme un intermédiaire en déterminant quelles parties du Modèle et de la Vue sont nécessaires pour répondre à ces requêtes.

Ses fonctions incluent la gestion de l'authentification sécurisée, le contrôle d'accès basé sur les rôles et le traitement des requêtes provenant du Frontend. Il agit comme le cœur logique du système (via ses moteurs pédagogique, financier et de communication) en orchestrant les processus métier. Il gère l'affectation des enseignants, la génération de rapports, et assure la communication avec les services externes (API de visioconférence pour les cours en ligne, passerelles de paiement, stockage Cloud pour les supports PDF/Audios). Il assure également la communication sécurisée et l'intermédiation entre la Vue et le Modèle.

Ces trois composants sont illustrés par le schéma présenté dans la figure 18 :

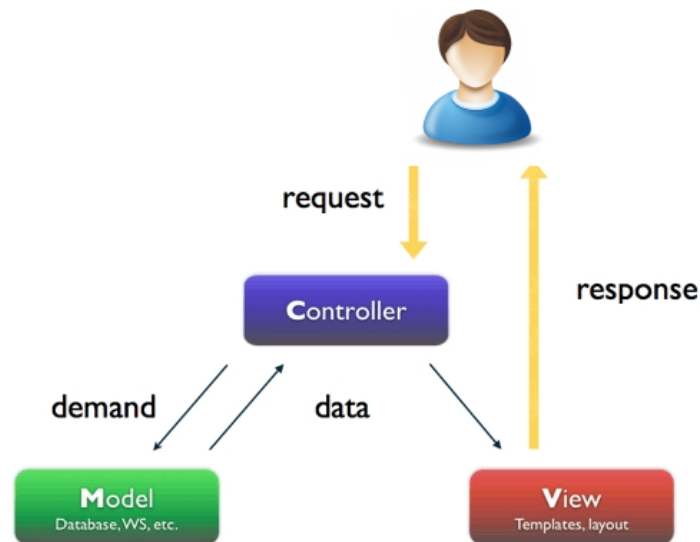


FIG. 18 – Architecture MVC

Cette organisation en MVC permet une séparation claire des responsabilités, facilitant ainsi la maintenance, l'évolution et l'intégration des différentes fonctionnalités de la plateforme **EduManage**, tout en garantissant la scalabilité du système.

L'architecture détaillée de l'application EduManage est illustrée dans la figure 19 :

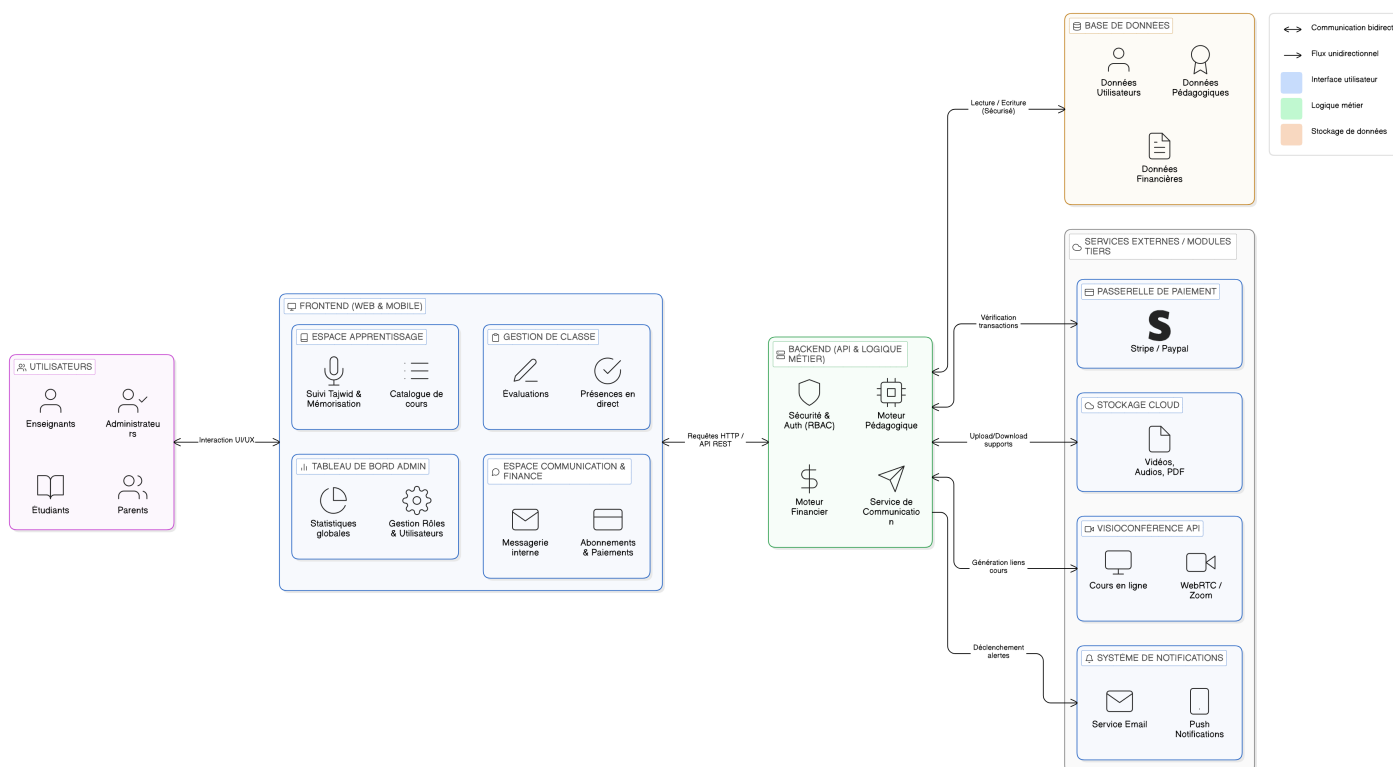


FIG. 19 – Architecture de l'application EduManage

VIII - Conclusion

Dans ce chapitre, j'ai d'abord défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels de ma plateforme, puis planifié mes différents sprints. Cette étape m'a permis de bien comprendre et de délimiter mon projet. Ensuite, j'ai décrit mon environnement de travail et, pour finir, j'ai détaillé l'architecture logicielle de la solution ainsi que les diagrammes de classes et de cas d'utilisation.

Chapitre III

Sprint 1 : Authentification et Gestion des utilisateurs

I - Introduction

Suite à l'analyse et à la spécification des besoins globaux de ma plateforme Edu-Manage, ce chapitre documente les activités et réalisations de mon premier sprint de développement. Ce sprint s'est concentré sur la mise en place du socle de l'application : l'authentification sécurisée, la gestion des différents rôles (Administrateur, Enseignant, Étudiant, Parent) et l'initialisation du tableau de bord d'administration. J'y présenterai successivement le backlog du sprint, les spécifications fonctionnelles, la conception et la phase de réalisation.

II - Objectifs et Portée du Sprint

L'objectif global fixé pour ce premier sprint était de développer les fonctionnalités initiales nécessaires à la progression future du projet. Les thèmes centraux abordés étaient la sécurisation des accès (authentification), la gestion des profils utilisateurs par l'administration, et la mise en place de l'interface globale de suivi.

La portée détaillée des travaux prévus est définie par le backlog de ce premier sprint, illustré dans le tableau 5 :

ID	User Story	Durée Estimée
1	En tant que visiteur, je veux créer un compte sur la plateforme en sélectionnant mon rôle (Étudiant, Enseignant ou Parent).	1 jour
2	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter à l'application en utilisant mon email et mon mot de passe.	1 jour
3	En tant qu'utilisateur authentifié, je veux me déconnecter de ma session de manière sécurisée.	1 jour
4	En tant qu'utilisateur , je veux consulter et modifier les informations de mon profil personnel.	2 jours
5	En tant qu'administrateur, je veux visualiser la liste de tous les utilisateurs enregistrés (étudiants, enseignants, parents).	1 jour
6	En tant qu'administrateur, je veux valider les nouvelles demandes d'inscription.	1 jour
7	En tant qu'administrateur, je veux rejeter les nouvelles demandes d'inscription	1 jour
8	En tant qu'administrateur, je veux modifier les informations ou le rôle d'un utilisateur existant.	1 jour
9	En tant qu'administrateur, je veux suspendre ou supprimer définitivement le compte d'un utilisateur.	1 jour
10	En tant qu'administrateur, je veux visualiser des statistiques globales (nombre d'inscrits, comptes en attente) sur mon tableau de bord.	1 jours

TAB. 5 – Sprint Backlog - Sprint 1

III - Conception des Fonctionnalités du Sprint 1

Dans cette partie, j'expose les choix de conception majeurs ayant servi de base au développement des fonctionnalités de ce premier sprint.

III.1 - Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1

La figure 20 présente le diagramme des cas d'utilisation ciblés par ce sprint pour la plateforme EduManage :

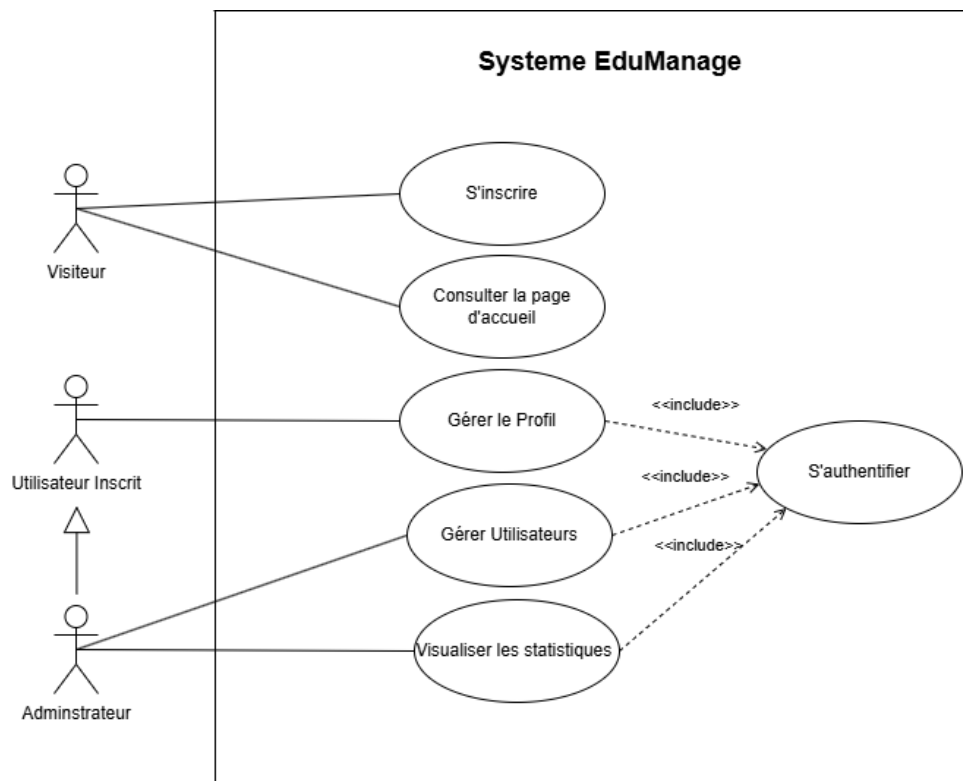


FIG. 20 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1

Pour bien cerner la portée de chaque fonctionnalité de ce premier sprint, j'examine à présent mes cas d'utilisation un par un. Les tableaux suivants documentent la chronologie des actions, depuis les prérequis jusqu'au résultat final, tout en prévoyant les scénarios d'exception pour garantir la robustesse de ma plateforme EduManage.

Cas d'utilisation « Consulter la page d'accueil »

Ce premier cas d'utilisation décrit l'interaction initiale d'un utilisateur (inscrit ou non) avec la plateforme EduManage. Il définit la manière dont un visiteur découvre les services et les activités de l'association coranique. Le tableau 6 détaille la description textuelle de ce cas d'utilisation :

Champ	Description
Acteur	Visiteur (non inscrit), Utilisateur inscrit (Étudiant, Enseignant, Parent).
Objectif	Naviguer sur la page d'accueil pour découvrir l'association coranique, ses programmes d'enseignement (Mémorisation, Tajwid, fekih, Sira) et ses actualités, sans nécessiter d'authentification.
Pré-condition	L'acteur dispose d'une connexion internet et accède à l'URL de la plateforme (Web) ou lance l'application mobile.
Scénario principal	1. L'acteur accède à la plateforme EduManage. 2. Le système charge et affiche la page d'accueil publique. 3. L'acteur fait défiler la page pour consulter les informations générales (présentation du centre, types de cours proposés, témoignages). 4. L'acteur interagit avec les éléments de navigation publics (menu, les Programmes, Contact). 5. Le système affiche le contenu informationnel demandé par l'acteur.
Scénario d'exception	1. Scénario : Contenu nécessitant une authentification - Si l'acteur tente d'accéder à une section réservée aux utilisateurs inscrits, Le système redirige automatiquement l'acteur vers la page d'authentification ou l'invite à créer un compte..
Post-condition	L'acteur a pris connaissance des informations publiques de l'association et peut décider de quitter la plateforme ou de s'y inscrire.

TAB. 6 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter la page d'accueil »

Cas d'utilisation « S'inscrire »

Ce cas d'utilisation décrit la procédure permettant à un membre de mon association (Étudiant, Enseignant, Parent ou Administrateur) de se connecter de manière sécurisée à son espace personnel. Le tableau 7 présente la description textuelle détaillée de ce processus :

Champ	Description
Acteur	Visiteur (Utilisateur non inscrit).
Objectif	Créer un profil utilisateur sécurisé dans le système en définissant son rôle (Étudiant, Enseignant ou Parent) pour accéder aux Plateforme.
Pré-condition	L'acteur dispose d'une adresse email valide et ne possède pas encore de compte sur la plateforme.
Scénario principal	1. L'acteur accède à l'interface d'inscription (page "Créer un compte"). 2. Le système affiche le formulaire d'inscription. 3. L'acteur renseigne ses informations personnelles (nom, prénom, email, mot de passe, confirmation du mot de passe) et sélectionne son rôle cible. 4. L'acteur clique sur le bouton pour valider son inscription. 5. Le système vérifie la conformité des données saisies (format de l'email, robustesse du mot de passe). 6. Le système crée le nouveau compte utilisateur dans la base de données (avec le statut "en attente"). 7. Le système administratif confirme la création du compte à l'acteur.
Scénario d'exception	1. Scénario : Champs invalides ou incomplets - Le système met en évidence les champs erronés et affiche un message indiquant quelles données sont manquantes ou mal formatées. 2. Scénario : Email déjà utilisé - Le système détecte que l'adresse email existe déjà dans la base de données et affiche un message d'erreur l'invitant à se connecter. 3. Scénario : Mots de passe non concordants - Le système indique que le mot de passe de confirmation ne correspond pas au premier mot de passe saisi.
Post-condition	Un nouveau profil utilisateur est enregistré dans le système. L'acteur pourra s'authentifier une fois son compte validé par l'administration.

TAB. 7 – Description textuelle du cas d'utilisation « S'inscrire »

Cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

La figure 21 désigne le diagramme de cas d'utilisation raffiné de la fonctionnalité « Gérer les utilisateurs », illustrant les privilèges spécifiques de l'administrateur :

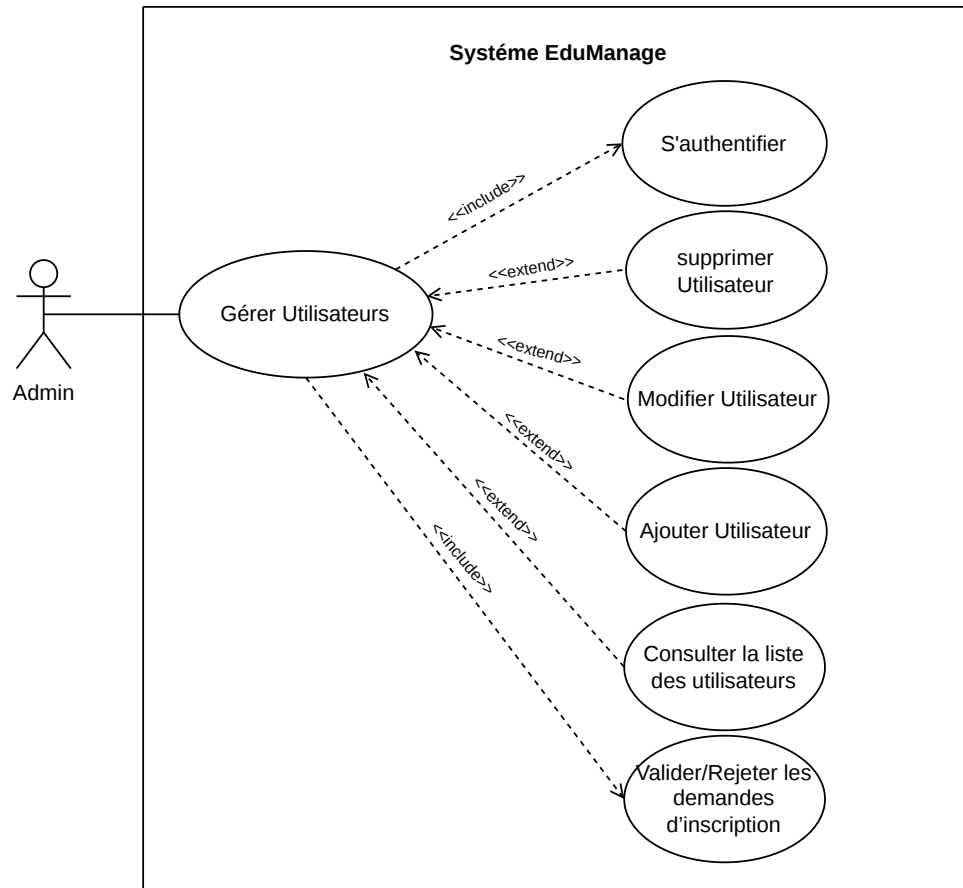


FIG. 21 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

Le tableau 8 détaille la description textuelle correspondante pour ce module d'administration :

Champ	Description
Acteur	Administrateur.
Objectif	Donner à l'administrateur la possibilité de superviser les inscriptions et de gérer l'ensemble du cycle de vie des comptes (étudiants, professeurs, parents) au sein de l'association.
Pré-condition	L'acteur est authentifié en tant qu'administrateur et a les droits d'accès à l'interface d'administration des utilisateurs.
Scénario principal	1. l'acteur accède à l'interface administration des utilisateurs. 2. Le système affiche la liste complète des membres Enregistrer et les demandes en attente. 3. L'administrateur choisit l'action souhaitée. 4. Le système active le cas d'utilisation d'extension correspondant : - « Lister les utilisateurs » : pour filtrer et consulter les membres. - « Valider/Rejeter un compte » : pour accepter ou refuser une nouvelle inscription. - « Ajouter un utilisateur » : Inscription manuelle d'un membre (étudiant, enseignant ou parent) directement depuis le back-office, sans exiger aucune action de la part de l'utilisateur. - « Modifier un utilisateur » : pour Modifier des informations ou réassigner un rôle. - « Supprimer un utilisateur » : pour retirer définitivement l'accès à un membre.
Scénario d'exception	1. Scénario : Accès refusé - Si l'acteur n'a pas les droits nécessaires, le système lui refuse l'accès à l'interface ou à certaines actions 2. Scénario : Liste d'utilisateurs vide ou erreur de chargement - Le système indique si aucun utilisateur n'est trouvé ou s'il y a un problème pour afficher la liste.
Post-condition	L'acteur a consulté la liste des utilisateurs et peut initier des actions d'administration (Création, Modification, Suppression) si ses droits le permettent..

TAB. 8 – Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

Cas d'utilisation « Gérer le profil »

La figure 22 présente le diagramme de cas d'utilisation raffiné relatif à la gestion du profil :

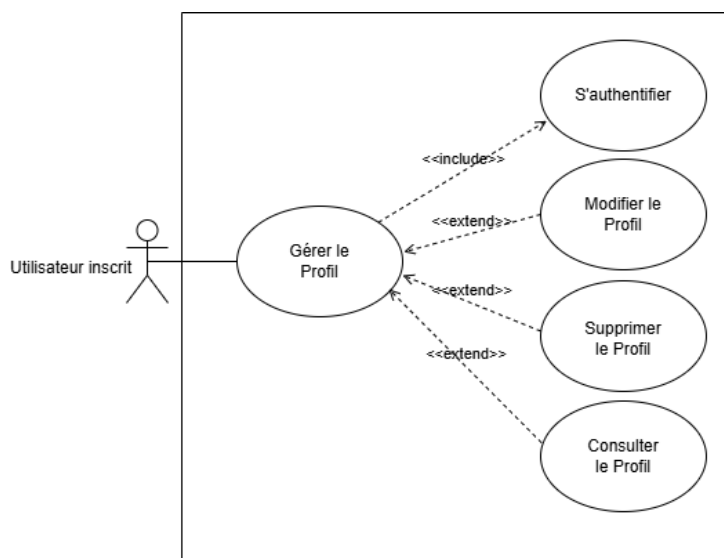


FIG. 22 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer le profil »

Le tableau 9 détaille la description textuelle correspondante à ce cas d'utilisation :

Champ	Description
Acteur	Utilisateur authentifié (Étudiant, Enseignant, Parent ou Administrateur).
Objectif	Permettre à l'acteur de visualiser et d'actualiser ses données personnelles ainsi que les paramètres liés à son compte, ou de procéder à sa désactivation.
Pré-condition	L'acteur possède une session active et sécurisée sur la plateforme EduManage.
Scénario principal	1. L'acteur accède à la section "Mon Profil" via la barre de navigation. 2. Le système interroge la base de données et restitue les informations courantes (nom, coordonnées, photo de profil, etc.). 3. L'acteur saisit ses nouvelles données (modification du téléphone, changement de mot de passe ou import d'une nouvelle photo). 4. L'acteur soumet le formulaire en cliquant sur le bouton de mise à jour. 5. Le système procède aux vérifications d'usage (validité de l'email, correspondance des mots de passe, format et poids de l'image). 6. Le système actualise les données dans la base de données 7. Le système notifie l'acteur du succès de l'opération via une notification (Toast) et rafraîchit l'interface pour refléter instantanément les changements.

Champ	Description
Scénario alternatif	1. Scénario : Désactivation du compte - L'acteur navigue vers Mon Profile et clique sur le bouton de désactivation de son compte. - Le système affiche une boîte de dialogue d'avertissement demandant une confirmation explicite. - L'acteur confirme son choix. - Le système modifie le statut de l'acteur en « inactif » dans la base de données (sans supprimer physiquement les données pour conserver la traçabilité). - Le système déconnecte automatiquement l'acteur et le redirige vers la page de connexion.
Scénario d'exception	1. Scénario : Données de saisie invalides - Si les règles de validation échouent (email mal formaté, champs requis manquants), le système bloque la sauvegarde et signale explicitement les champs en erreur. 2. Scénario : Fichier image non conforme - Si la photo importée excède la taille limite ou possède une extension non prise en charge, le système refuse l'importation et affiche une alerte spécifique. 3. Scénario : Abandon de l'opération - Si l'acteur quitte la page sans enregistrer, les saisies sont ignorées et le profil conserve son état initial. 4. Scénario : Annulation de la désactivation - Si l'acteur choisit d'annuler dans la boîte de dialogue de désactivation, le système ferme l'alerte et le profil reste inchangé.
Post-condition	Les nouvelles informations sont sauvegardées de manière persistante en base de données et la session en cours est mise à jour avec les nouvelles coordonnées visuelles, ou bien le compte est désactivé et l'utilisateur est déconnecté du système.

TAB. 9 – Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer le profil »

III.2 - Diagramme de classes de Sprint 1

La figure 23 illustre le diagramme de classes de Sprint 1 :

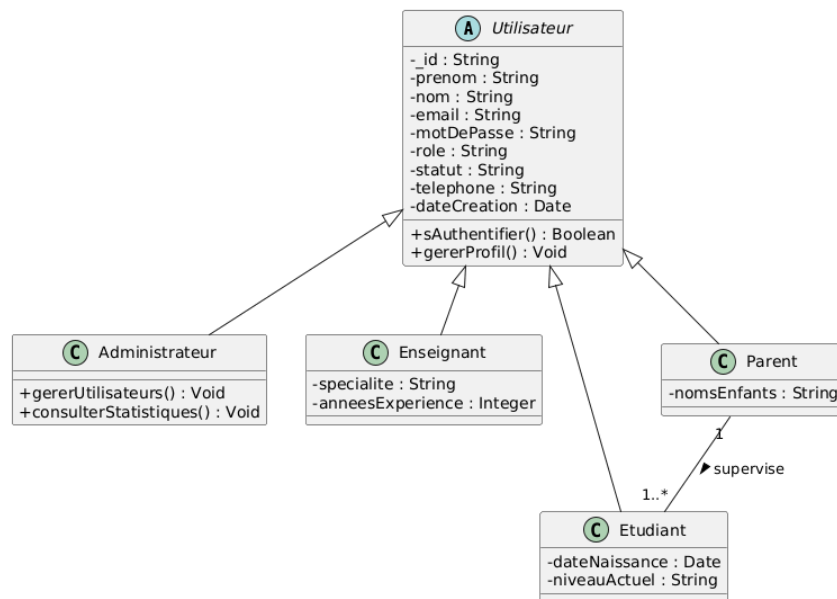


FIG. 23 – Diagramme de classes de Sprint 1

III.3 - Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

La figure 24 désigne le diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

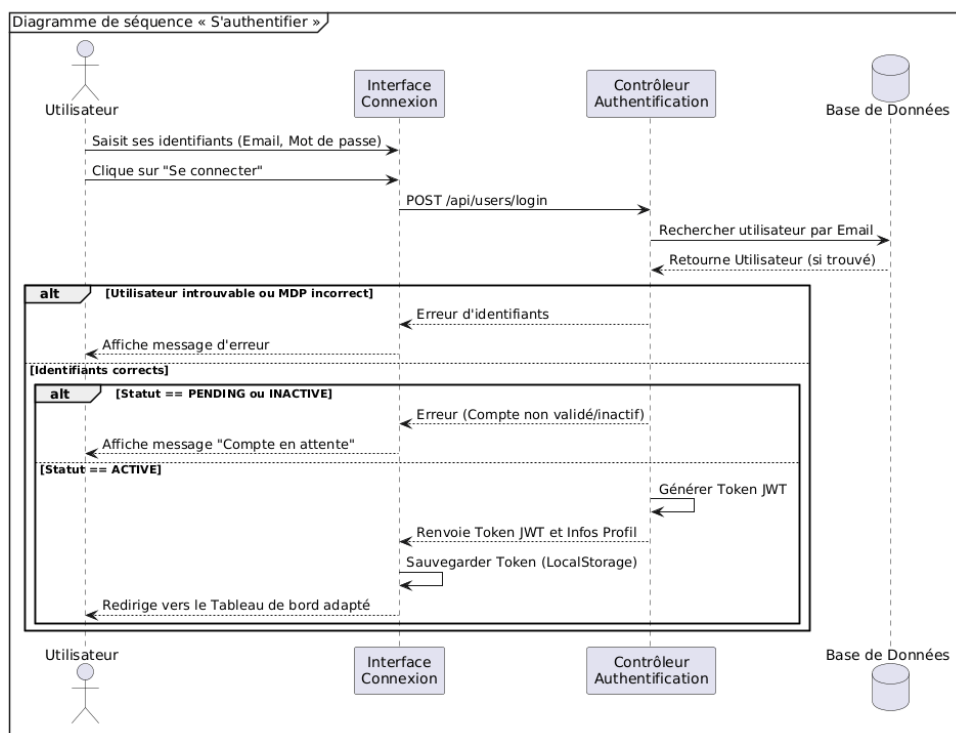


FIG. 24 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

III.4 - Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

Ce cas d'utilisation, principalement réservé à l'administrateur, englobe les opérations de création, modification, suspension et consultation des profils (CRUD).

La figure 25 détaille le processus dynamique de la création d'un nouveau compte utilisateur au sein de la plateforme EduManage :

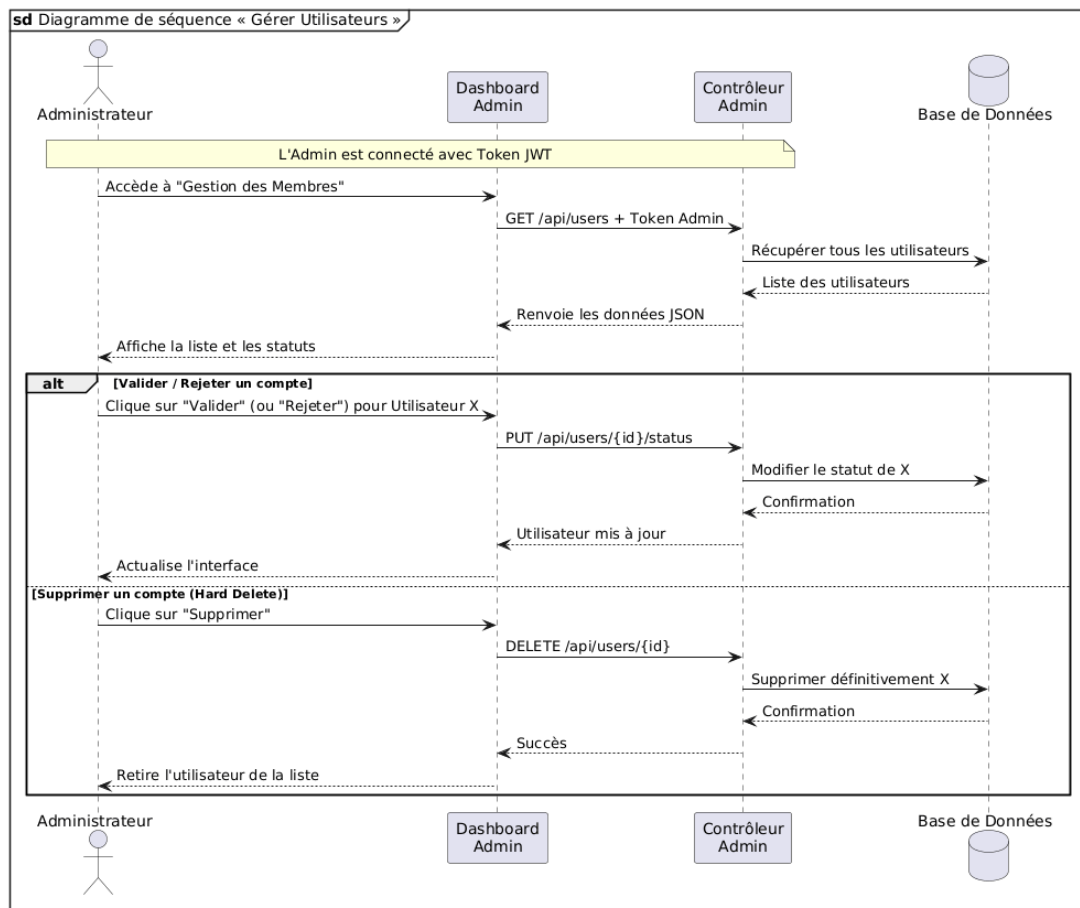


FIG. 25 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

III.5 - Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer le profil »

La figure 26 illustre le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer le profil » :

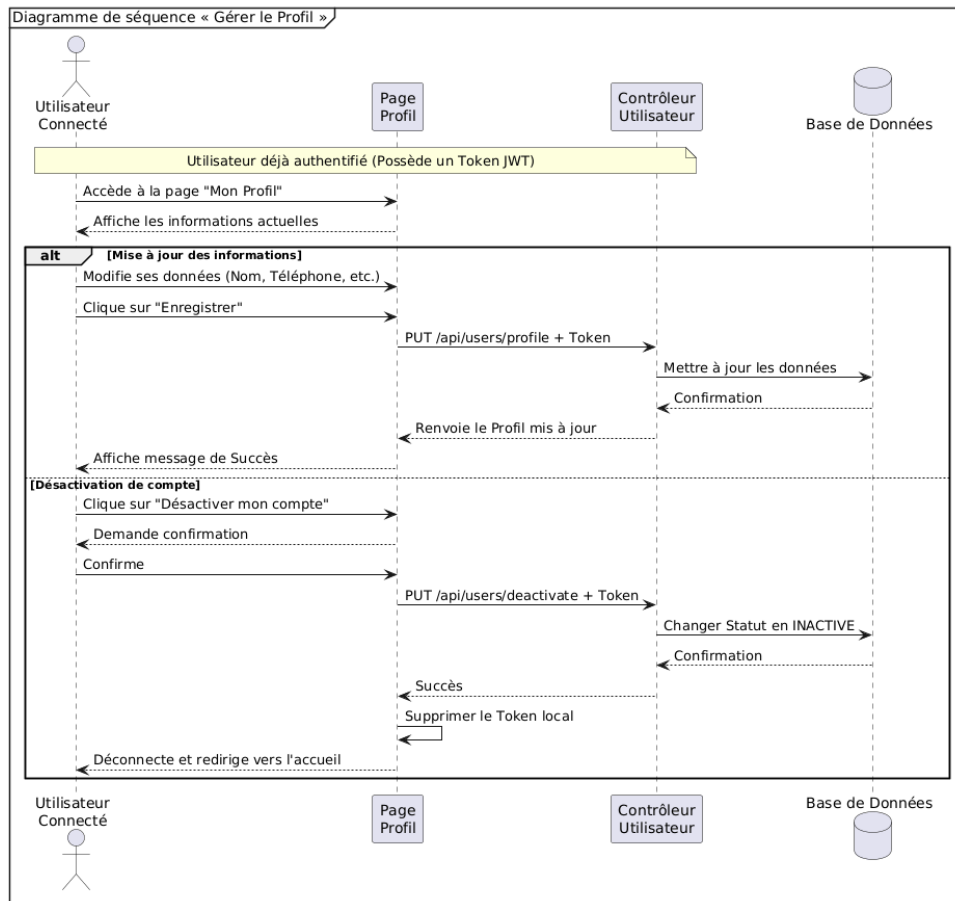


FIG. 26 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer le profil »

III.6 - Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'inscrire »

La figure 27 détaille les échanges entre le client et le serveur lors de la soumission du formulaire d'inscription :

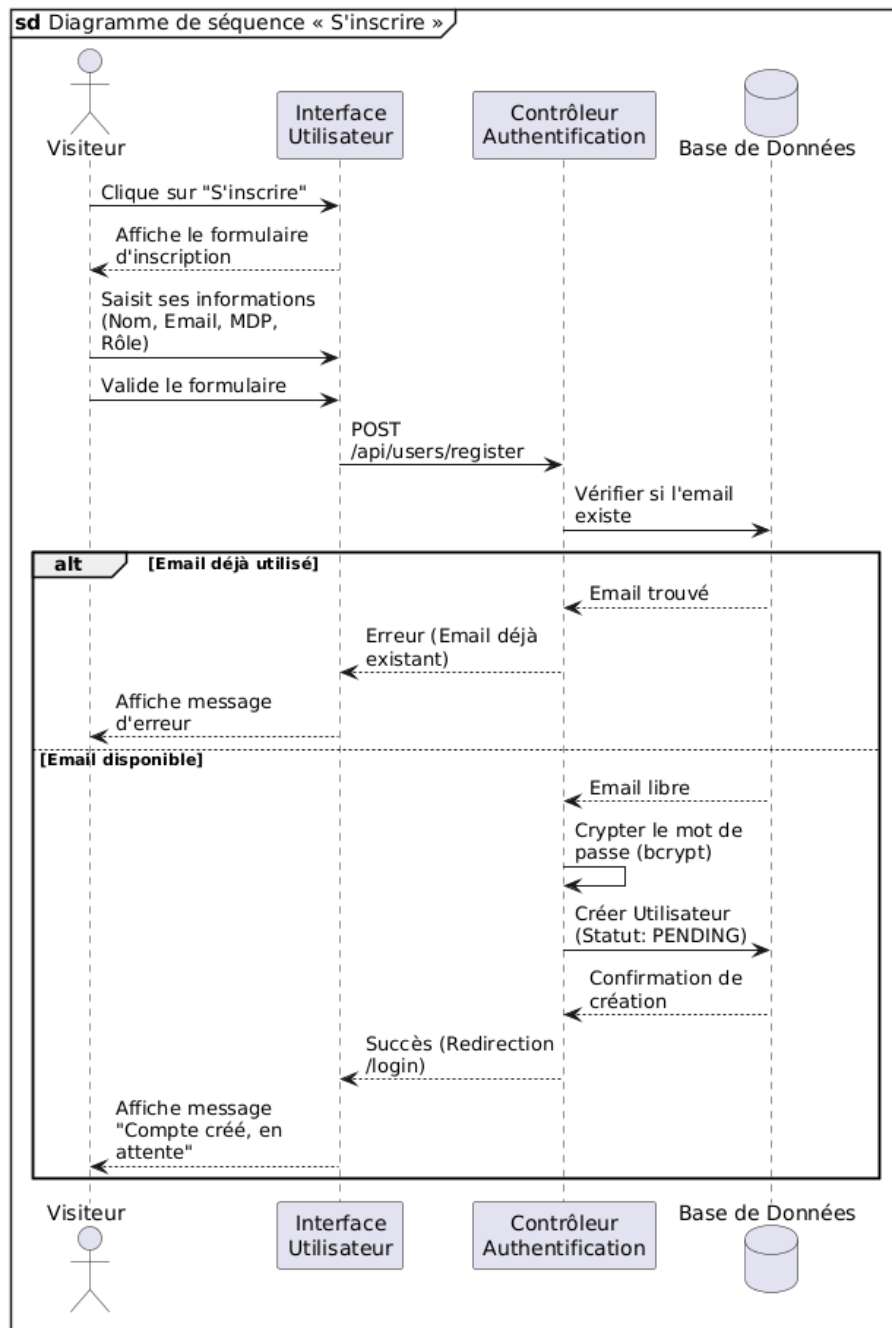


FIG. 27 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'inscrire »

IV - Réalisation du Sprint 1

IV.1 - Fonctionnalités d'Authentification

La page d'accueil est la porte d'entrée principale de la plateforme EduManage. Elle sert de vitrine pour l'Association Coranique *Noor Tayyiba*, avec un design accueillant qui met en valeur son identité.

Comme le montre la figure 28, l'affichage s'adapte automatiquement à l'appareil. Qu'il s'agisse d'un ordinateur ou d'un smartphone, les éléments comme le menu de navigation, les textes et les boutons se réorganisent d'eux-mêmes. Cela garantit une navigation facile et agréable pour tous les utilisateurs, peu importe le support qu'ils utilisent. De plus, pour améliorer le confort visuel, une icône permet de basculer à tout moment entre un mode clair (Light Mode) et un mode sombre (Dark Mode).

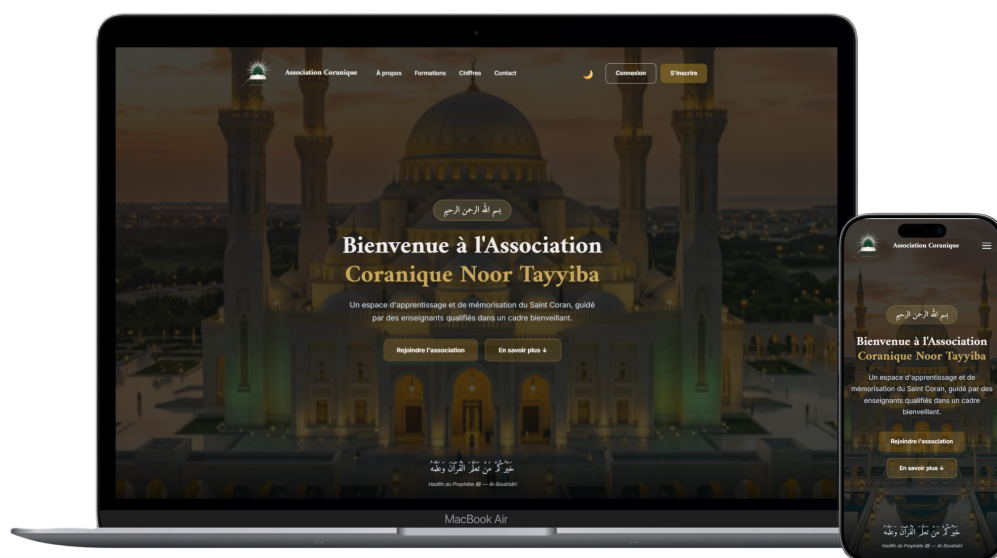


FIG. 28 – Première Interface de l'application EduManage en version Responsive (Web et Mobile)

Cette page d'accueil sert de point d'entrée pour deux types de public : les simples visiteurs et les membres inscrits. Un **visiteur** possède un accès limité. Il peut uniquement découvrir les informations publiques de l'association (présentation, chiffres, contact). En revanche, il ne peut pas voir le contenu pédagogique (comme les cours et les formations) sans passer par l'étape d'inscription.

Une fois que ce visiteur s'inscrit et s'authentifie en tant qu'**utilisateur** (qu'il soit Étudiant, Enseignant ou Parent), son interface s'enrichit. Il débloquent alors l'accès à son espace personnel, aux cours, ainsi qu'à l'affichage des nouveaux événements exclusifs organisés par l'association.

Authentification

Durant ce sprint, les fonctionnalités fondamentales d'authentification ont été mises en place pour permettre aux utilisateurs de s'inscrire, de se connecter et de gérer leur accès à l'application. Ces fonctionnalités sont essentielles pour personnaliser l'expérience utilisateur et sécuriser l'accès aux données. Comme l'illustre La figure 29 l'interface Etudiant

Inscription Utilisateur (Espace Etudiant)

La fonctionnalité d'inscription permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte au sein de l'application EduManage. Cela inclut la mise en place d'un formulaire de l'Espace Étudiant a été structuré pour demander des informations d'identification (Prénom, Nom, Adresse e-mail et Mot de passe sécurisé) ainsi que des informations complémentaires (Numéro de téléphone et Date de naissance). Cette logique garantit que le système recueille exactement les données nécessaires au suivi pédagogique, sans surcharger l'utilisateur. La figure 29 illustre la page d'inscription Etudiant

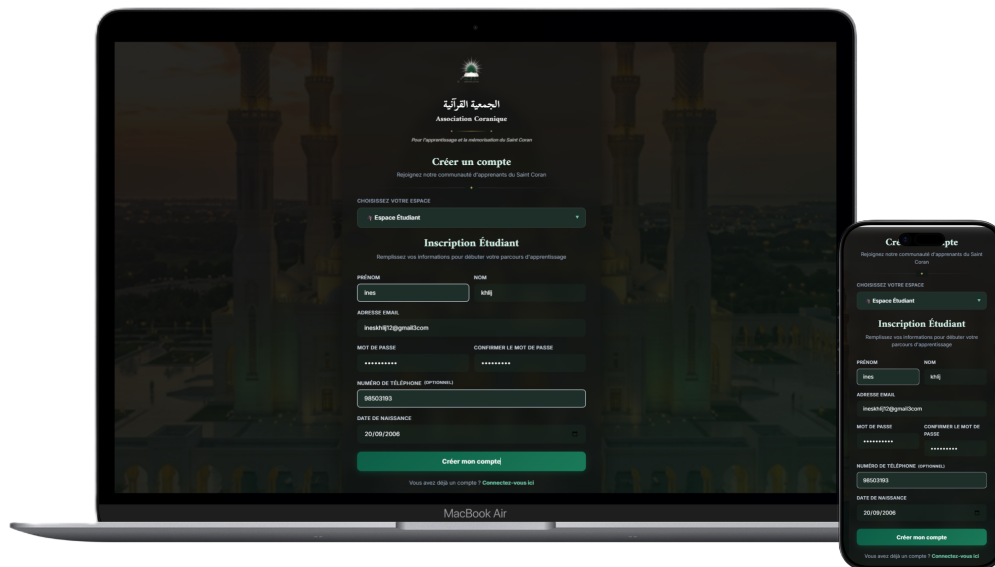


FIG. 29 – Interface d'inscription spécifique à l'Espace Etudiant (Web et Mobile)

Inscription Utilisateur (Espace Enseignant)

La deuxième variante du formulaire dynamique est dédiée au corps professionnelle.

Lorsque l'utilisateur sélectionne l'option « Espace Enseignant », l'interface s'ajuste pour recueillir les données nécessaires au profil du formateur.

Comme l'illustre la figure 30, outre les champs d'identification classiques (Nom, Prénom, Adresse e-mail et Mot de passe), le formulaire intègre des champs spécifiques adaptés aux enseignants (tels que la spécialité, le numéro de téléphone ou Années d'expérience). Cette approche permet à l'administration de l'Association *Noor Tayyiba* à organiser les profils des enseignants pour faciliter la répartition des cours ultérieurement.

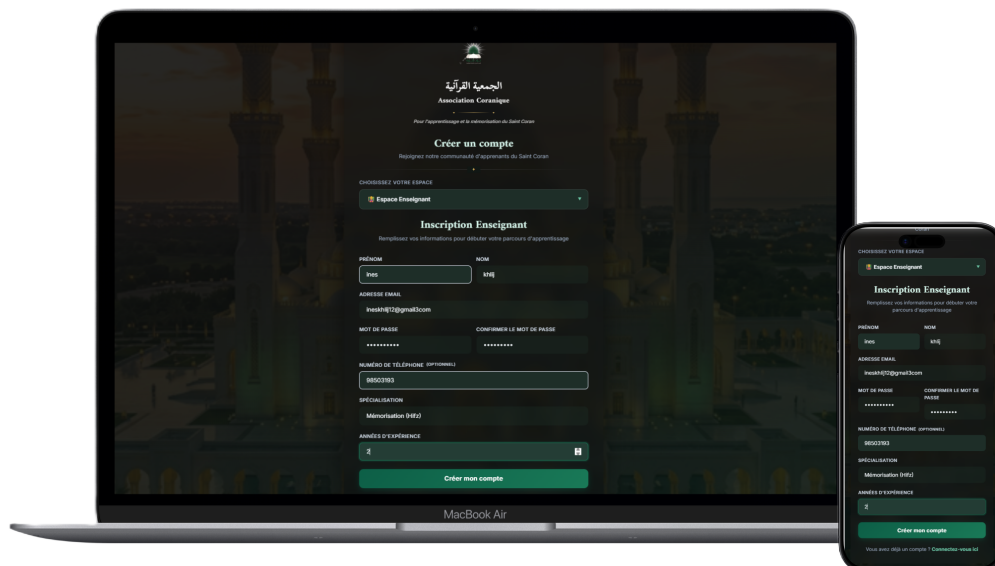


FIG. 30 – Interface d'inscription spécifique à l'Espace Enseignant (Web et Mobile)

Inscription Utilisateur (Espace Parent)

La dernière version du formulaire d'inscription est dédiée à l'Espace Parent. Cette interface a été conçue pour encourager la participation active des tuteurs légaux dans l'accompagnement éducatif de leurs enfants mineurs inscrits à l'Association *Noor Tayyiba*. Comme illustré dans la figure 31, ce formulaire ne se contente pas des informations de contact standard, il inclut également un élément crucial : l'identification de l'élève (« Nom et prénom de l'enfant »). Cette association donne à EduManage la possibilité de lier automatiquement le compte des parents au profil de l'étudiant. De ce fait, les parents ont un accès privilégié pour suivre l'évolution de leur enfant, consulter ses bilans scolaires et faciliter la communication avec les enseignants.

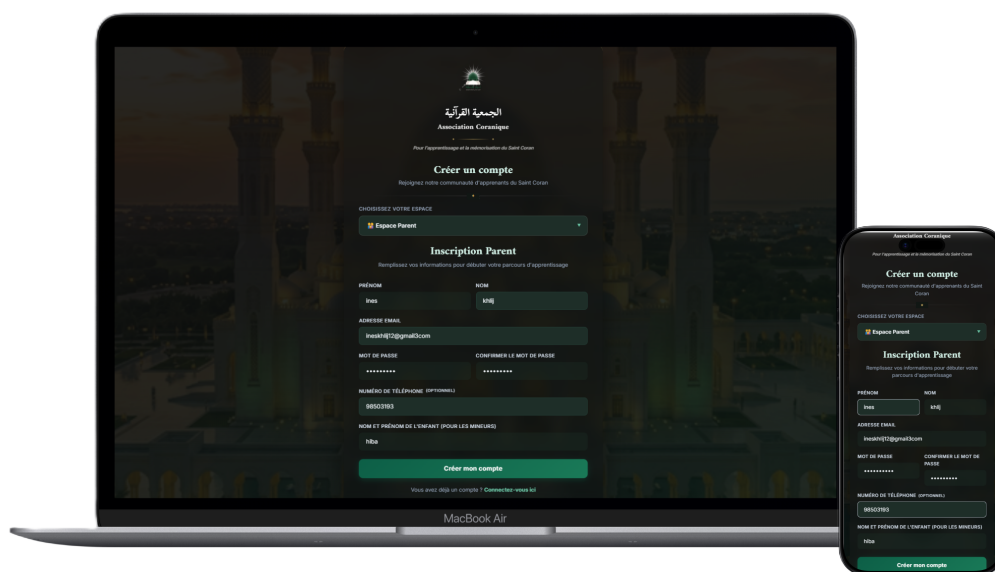


FIG. 31 – Interface d'inscription spécifique à l'Espace Parent (Web et Mobile)

Webographie

- [1] <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript> – Présentation de JavaScript, MDN Web Docs. Consulté le 19 février 2026.
- [2] <https://fr.react.dev/> – Documentation officielle de la bibliothèque React. Consulté le 19 février 2026.
- [3] <https://reactnative.dev/> – Présentation et documentation du framework React Native. Consulté le 19 février 2026.
- [4] <https://nodejs.org/fr/about/> – Introduction à l'environnement Node.js, site officiel. Consulté le 19 février 2026.
- [5] <https://expressjs.com/fr/> – Documentation officielle du framework minimaliste Express.js. Consulté le 19 février 2026.
- [6] <https://www.mongodb.com/fr-fr/what-is-mongodb> – Présentation de la base de données MongoDB, site officiel. Consulté le 19 février 2026.
- [7] <https://code.visualstudio.com/docs> – Présentation de l'éditeur Visual Studio Code, Microsoft. Consulté le 19 février 2026.
- [8] <https://www.postman.com/product/api-client/> – Définition et utilisation du client Postman. Consulté le 19 février 2026.
- [9] <https://help.figma.com/hc/fr/articles/14563969806359-Qui-est-Figma> – Présentation de l'outil de maquettage UI/UX Figma. Consulté le 19 février 2026.
- [10] <https://ux-ui.fr/google-stitch-ai/#:~:text=Stitch%20est%20une%20exp%C3%A9rimentation%20Google,front%20pr%C3%AAt%20%C3%A0%20l'emploi.> – Présentation de Google Stitch pour la conception UI, UX Planet. Consulté le 19 février 2026.
- [11] <https://www.drawio.com/> – Outil de création de diagrammes en ligne draw.io (diagrams.net). Consulté le 19 février 2026.
- [12] <https://staruml.io/> – Outil de modélisation UML StarUML. Consulté le 19 février 2026.
- [13] <https://www.overleaf.com/about> – Overleaf : Éditeur LaTeX collaboratif en ligne. Consulté le 19 février 2026.